953105 DIGITAL PROFICIENCY · FINAL EXAM

ชีทสรุปเชิงลึก ครบ 6 บท พร้อม Quiz 8 ถึง 13

สรุปแบบพี่ติวน้อง อ่านจบแล้วเข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจ

บทที่ 7 · QUIZ 8

Advanced Word Processor Techniques

Macro, Template, Mail Merge, Section Break, Track Changes

บทที่ 8 · QUIZ 9

Basic Spreadsheet Techniques

SUM, IF, VLOOKUP, Text Functions, Charts, PivotTable

บทที่ 9 · QUIZ 10

Advanced Spreadsheet Techniques

Power Query, PivotTable, VBA, Macro, What-If Analysis

บทที่ 10 · QUIZ 11

Advanced Presentation Tools

PowerPoint, Canva, Google Slides, Keynote, AI Tools

บทที่ 11 · QUIZ 12

Information Searching and Referencing

Source Types, P.R.O.V.E.N., Boolean, IEEE และ APA

บทที่ 12 · QUIZ 13

Cyber Privacy and Security

ประวัติ Malware, 8 Attacks, DevSecOps, Privacy, 5 C's

อ้างอิงเนื้อหาจากชีทเรียนบทที่ 7 ถึง 12 ของ Asst.Prof. Tisinee Surapunt และแบบทดสอบ 953105 Quiz 8 ถึง 13
ข้อสอบที่มีป้าย **Quiz** คือข้อสอบจริงจากชุด Quiz ส่วนป้าย **ฝึกเพิ่ม** คือข้อที่พี่แต่งเพิ่มจากเนื้อหาในชีท

วิธีใช้ชีทนี้ให้คุ้มที่สุด

น้องๆ ทุกคน ชีทนี้พี่เรียงตามลำดับบทในคลาส แต่ละบทแบ่งเป็น 5 ส่วนเหมือนกันหมด อ่านจากบนลงล่างได้เลย หรือถ้าเวลาน้อยมาก ให้อ่านแค่ **กรอบเขียว** กับ **กรอบแดง** แล้วไปทำ Quiz ท้ายบทก่อน ผิดข้อไหนค่อยย้อนกลับมาอ่านเนื้อหาส่วนนั้น

กรอบฟ้า มุมวิเคราะห์
อธิบายว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญ เปรียบเทียบสิ่งที่คล้ายกัน และเชื่อมโยงกับงานจริงของวิศวกรซอฟต์แวร์

กรอบส้ม พี่ติวเตอร์ชวนคุย
บทนำสั้นๆ ก่อนเข้าเนื้อหา บอกว่าบทนี้ต้องโฟกัสตรงไหน

กรอบเขียว ส่วนที่ต้องจำ
Key Takeaways ที่ออกสอบบ่อย อ่านซ้ำก่อนเข้าห้องสอบ

กรอบแดง จุดที่มักหลงผิด
Common Pitfalls ตัวลวงในข้อสอบและความเข้าใจผิดที่เจอบ่อย

ตารางจับคู่บทเรียนกับ Quiz

บท	หัวข้อ	Quiz	หัวใจของบท
บทที่ 7	Advanced word processor techniques	Quiz 8	ทำเอกสารให้เป็นระบบ อัตโนมัติ และทำงานร่วมกันได้
บทที่ 8	Basic spreadsheet techniques	Quiz 9	สูตรพื้นฐาน ฟังก์ชันข้อความ กราฟ
บทที่ 9	Advanced spreadsheet techniques	Quiz 10	Excel ในฐานะสภาพแวดล้อมที่เขียนโปรแกรมได้
บทที่ 10	Advanced presentation tools and techniques	Quiz 11	เลือกเครื่องมือให้ถูก และเล่าเรื่องให้เป็น
บทที่ 11	Information searching and referencing	Quiz 12	หาข้อมูลเก่ง ประเมินแหล่งเป็น อ้างอิงถูก
บทที่ 12	Cyber privacy and security	Quiz 13	คิดแบบผู้ป้องกันตั้งแต่วันแรกของการพัฒนา

ภาพใหญ่ของทั้ง 6 บท

ทั้งวิชานี้มีแก่นเดียวกัน คือ **วิศวกรซอฟต์แวร์ไม่ได้แค่เขียนโค้ด** แต่ต้องสื่อสาร จัดการข้อมูล หาความรู้ และปกป้องระบบได้ด้วย ลองมองเป็นวงจรการทำงานจริงดูนะ

หาข้อมูลและอ้างอิง (บท 11) → **วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel (บท 8 และ 9)** → **เขียนเอกสาร (บท 7)** → **นำเสนอ (บท 10)** → **ทั้งหมดต้องปลอดภัย (บท 12)**

สังเกตว่าหลายบทพูดซ้ำเรื่องเดียวกันในมุมต่างกัน เช่น **ความสม่ำเสมอ** (Template ใน Word, Slide Master ใน PowerPoint, Brand Kit ใน Canva) และ **ระบบอัตโนมัติ** (Macro ใน Word, VBA ใน Excel) ถ้าจับคู่แบบนี้ได้จะจำง่ายขึ้นมาก

CHAPTER 7

Advanced Word Processor Techniques for Software Engineering

เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำขั้นสูงสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

อ้างอิง Quiz 8 | Macro · Template · Mail Merge · Collaboration

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

บทนี้เริ่มจากประโยคที่อาจารย์เน้นมาก คือ **Software engineers are not just coders, they are also technical communicators** วิศวกรต้องเขียน spec รายงาน และคู่มือทุกวัน ดังนั้น Word ไม่ใช่แค่เรื่องความสวย แต่เป็น **ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์** จุดที่ออกสอบหนักคือ **Mail Merge** (เกือบครึ่งของ Quiz 8) รองลงมาคือ Section Break, Track Changes กับ Comments และ Master Document

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 ทำไมต้องเก่ง Word ขั้นสูง Why Master Advanced Word Processing

Streamlined Workflow

- วิศวกรเขียนเอกสารทุกวัน ภายใต้ deadline ที่ตึง
- ฟอร์แมตเร็วขึ้น ประหยัดเวลาได้ **หลายร้อยชั่วโมงต่อปี**
- ลดการจัดรูปแบบด้วยมือ ก็ลด **human error** ไปด้วย

Enhanced Communication

- เอกสารมีโครงสร้างดี ทุก stakeholder อ่านเข้าใจ
- สื่อสารชัดทั้งในทีม ข้ามแผนก และกับพาร์ทเนอร์ภายนอก
- เอกสารคุณภาพสูงคือ **ตัวบ่งชี้โปรเจกต์ที่สำเร็จ**

1.2 ผู้ช่วยส่วนตัวใน Word Macros และ Templates

Macro คือการ **อัดชุดคำสั่งไว้แล้วเล่นซ้ำ** ด้วยคลิกเดียวหรือ shortcut เดียว เช่น จัดฟอร์แมต code block ทั้งเล่ม ปรับระยะบรรทัดรอบรูป หรือสร้างหัวข้อมาตรฐานในหลายไฟล์ เหมาะกับงานที่ต้องคุมสไตล์ในเอกสารชุดใหญ่

Template (ไฟล์ `.dotx`) คือแม่แบบที่กำหนด style, layout และข้อความสำเร็จรูป (boilerplate) ไว้ล่วงหน้า ทุกเอกสารใหม่จึงตรงมาตรฐานบริษัทตั้งแต่ต้น ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลัง

ตัวอย่างในสไลด์คือ **Auto-formatting API Documentation** เมื่อรวม macro กับ template เข้าด้วยกัน คำสั่งเดียวก็เปลี่ยน raw text ให้เป็นหน้า API ที่สวยเป๊ะ มี style สำหรับ method signature, parameter, return type, code snippet และ bullet list ให้ครบ

1.3 Layout ซับซ้อนสำหรับเอกสารเทคนิค Complex Layouts

เทคนิค	ใช้ทำอะไร
Multi-Column Layouts	วางโค้ดฝั่งหนึ่ง คำอธิบายอีกฝั่ง อ่านเทียบกันได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปมา เหมาะกับ tutorial และคำอธิบายสถาปัตยกรรม
Embedding Rich Media	แบ่ง 3 กลุ่ม **Tables** สำหรับ data structure, test result, configuration parameter (เรียง คำนวณ และใส่ conditional formatting ได้) **Charts** เช่น bar chart, line graph แสดง performance, timeline, dependency **Diagrams** เช่น **Flowchart, UML, Network topology**
Text Wrapping and Positioning	คุมว่าข้อความไหลรอบรูปอย่างไร ตัวเลือกที่สไลด์ยกมาคือ **tight, square, through** เพื่อให้ภาพเสริมเรื่อง ไม่ใช่ขัดจังหวะการอ่าน

1.4 การจัดรูปแบบขั้นสูง Advanced Formatting

- **Hanging Indent** บรรทัดแรกชิดขอบ บรรทัดถัดไปเยื้องเข้า ใช้กับ bibliography และรายการอ้างอิง (สาย MLA และ APA) ช่วยให้สแกนหาแต่ละรายการได้เร็ว
- **Conditional Formatting** จัดรูปแบบตามเนื้อหา เช่น คำเตือนเป็นสีแดง TODO มีพื้นหลังสี หรือแยกฟอนต์ระหว่าง SQL กับ Python เป้าหมายคือ **ดึงความสนใจไปที่ข้อมูลสำคัญทันที** ทำให้เอกสารชัดและดูแลง่าย
- **Stylesheets** ชุดกำหนดฟอนต์ ขนาด สี และย่อหน้าสำหรับ heading, body, code block และ list ให้เหมือนกันทั้งชุดเอกสาร
- **Master Documents** รวม **sub-documents หลายไฟล์ให้เป็นหนึ่งเดียว** ฟอร์แมตสม่ำเสมอ นำทางง่ายทั้ง knowledge base เหมาะกับคู่มือสินค้าหรือ design document เล่มใหญ่

1.5 Mail Merge ไม่ได้มีไว้แค่ส่งจดหมาย Data Integration

หลักการของ mail merge คือ **Template + Data Source = เอกสารจำนวนมากที่ข้อมูลต่างกัน** ในงานวิศวกรรมจึงใช้สร้างเอกสารซ้ำๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ดีมาก

ส่วนประกอบที่ 1 Form Document
ตัวจดหมายหรือแม่แบบที่มีเนื้อหาส่วนที่ **ไม่เปลี่ยน** ช่องที่จะเติมข้อมูลเรียกว่า **merge field** แสดงเป็น **«Name»** คือมี **ลูกศรคู่ << >>** ครอบ และมี **พื้นหลังสีเทา**

ส่วนประกอบที่ 2 List or Data File
ที่เก็บข้อมูลรายคนที่จะนำไปเติม แก้ เพิ่ม ลบ ได้สะดวก ผ่านโปรแกรมอื่น แหล่งที่ต่อได้คือ **Excel**, **Database (Access, SQL)** และ **CSV**

ตัวอย่างงานจริง Automated Test Case Reports ต้องทำรายงาน test case หลายร้อยฉบับ แทนที่จะ copy-paste ทีละอัน ให้ทำ 3 ขั้น

1 Prepare Data ใน Excel → **2 Design Template ใส่ merge field** →
3 Execute Merge ได้ 1 รายงานต่อ 1 แถว

ขั้นตอนทำ Mail Merge ใน Word (รวมจากสไลด์ทั้งสองชุด)

1. เปิด Word สร้างเอกสารเปล่า ไปที่แท็บ **Mailings** แล้วเลือก **Start Mail Merge** ตามด้วย **Letters**
2. พิมพ์เฉพาะส่วนของจดหมายที่ **เหมือนกันทุกฉบับ** แล้วบันทึกไฟล์ (สไลด์ตั้งชื่อว่า Sample letter)
3. กด **Select Recipients** เลือก **Type a New List** (สร้างรายชื่อเอง) หรือ **Use an Existing List** (ดึงจากไฟล์ Excel ที่มีอยู่)
4. กรอกข้อมูลในกล่อง Address List แล้วบันทึก
5. กด **Insert Merge Field** วางช่อง Name, Company, Address, Title ในตำแหน่งที่ต้องการ
6. กด **Preview Results** ตรวจดูข้อมูลจริง แล้วกด **Finish & Merge** เลือก **Edit Individual Documents** แล้วบันทึกไฟล์

1.6 การจัดการหน้า Managing the Page

อยู่ในแท็บ **Layout** ปุ่ม **Breaks** แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

กลุ่ม	ชนิด	ทำอะไร
Page Breaks	Page	จบหน้านี้ ขึ้นหน้าใหม่ **ยังเป็น section เดิม**
	Column	ข้อความต่อจากนี้ไปเริ่มที่คอลัมน์ถัดไป
Section Breaks	Next Page	สร้าง section ใหม่ และเริ่มที่หน้าใหม่
	Continuous	สร้าง section ใหม่ **บนหน้าเดิม**
	Even Page	สร้าง section ใหม่ เริ่มที่หน้าเลขคู่ถัดไป
	Odd Page	สร้าง section ใหม่ เริ่มที่หน้าเลขคี่ถัดไป

1.7 ทำงานร่วมกันและควบคุมเวอร์ชัน Collaboration and Version Control

Real-time Co-authoring บน **Microsoft 365 (Word Online)** และ **Google Docs** หลายคนแก้ไฟล์เดียวกันพร้อมกัน เลิก "email ping-pong" ที่ส่งไฟล์ไปมา ได้ประโยชน์ 3 ข้อ คือ feedback เร็วทันที ลด merge conflict และเห็นชัดว่าใครแก้อะไร

ฟีเจอร์	หน้าที่	แก้เนื้อหาไหม
Track Changes	บันทึกทุกการเพิ่ม ลบ และแก้ฟอร์แมต ผู้เขียน **accept หรือ reject** ได้ทีละจุด	บันทึกการแก้ไขที่เกิดขึ้นจริง
Comments	ให้ความเห็นเฉพาะจุด resolve หรือ reopen ได้	**ไม่แตะ** ตัวเนื้อหาเลย
Assign Tasks	มอบหมายงานในคอมเมนต์ เช่น Review this section	ไม่แตะ เน้น accountability

1.8 เคล็ดลับ Power User Tips and Tricks

- **Customize Default Settings** แก้ Normal template ให้ตรง style guide ของทีม (ฟอนต์ margin ระยะบรรทัด และตั้ง auto-correct ศัพท์เทคนิค)
- **Advanced Find & Replace** หาและแทนที่ **ฟอร์แมต** ได้ ใช้ **wildcards (regex)** จับ pattern เช่น log entry และแทนที่อักขระพิเศษ เช่น ช่องว่างซ้ำหรือชนิดขีด

- **Keyboard Shortcuts** `Ctrl+B` ตัวหนา `Ctrl+I` ตัวเอียง `Ctrl+U` ขีดเส้นใต้ `Ctrl+Home` และ `Ctrl+End` ไปต้นและท้ายเอกสาร `Ctrl+Arrow` กระโดดทีละคำ และตั้ง shortcut ให้ style ที่ใช้บ่อย

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

Word ขั้นสูงก็คือหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในคราบเอกสาร

แนวคิดใน Word	เทียบกับแนวคิดในการเขียนโปรแกรม
Macro	Script หรือฟังก์ชันที่เรียกซ้ำได้ ลดงานมือและ error
Template และ Stylesheet	Coding standard หรือ CSS ที่แยกหน้าตาออกจากเนื้อหา
Master Document	Module หลายตัวที่ import รวมเป็นโปรแกรมเดียว
Mail Merge	Template engine ที่ loop ข้อมูลทีละ record
Track Changes และ Comments	Git diff และ code review comment ใน pull request

ถ้าน้องเจอข้อสอบถามว่า "ฟีเจอร์นี้แก้ปัญหาอะไร" ให้คิดย้อนว่าปัญหาเดียวกันในโลกโค้ดคืออะไร คำตอบมักจะตรงกันเลย

Page Break กับ Section Break ต่างกันที่ "ขอบเขตของการตั้งค่า"

ทั้งสองอย่างขึ้นหน้าใหม่ได้เหมือนกัน แต่ Word จะผูกการตั้งค่าหน้ากระดาษ (margin, orientation, header, footer, columns, รูปแบบเลขหน้า) ไว้กับ **section** ไม่ใช่กับหน้า ดังนั้นถ้าอยากให้บทที่ 3 มีตารางแนวนอนแค่หน้าเดียว ต้องใช้ **Section Break** ครอบหน้านั้น Page Break ทำไม่ได้

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Technical Communicator	คนที่สื่อสารเรื่องเทคนิคให้คนอื่นเข้าใจ บทบาทที่วิศวกรต้องมีควบคู่กับการเขียนโค้ด
Macro	ชุดคำสั่งที่อัดไว้แล้วกดเล่นซ้ำได้ทันที
Template (.dotx)	ไฟล์แม่แบบที่กำหนดสไตล์ layout และข้อความตั้งต้นไว้ล่วงหน้า
Boilerplate Text	ข้อความสำเร็จรูปที่ใช้ซ้ำทุกเอกสาร เช่น ข้อความลิขสิทธิ์
Stylesheet	ชุดกำหนดฟอนต์ ขนาด สี ย่อหน้า ของแต่ละองค์ประกอบ
Master Document	เอกสารหลักที่รวมเอกสารย่อยหลายไฟล์เป็นเล่มเดียว
Hanging Indent	ย่อหน้าที่บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อมาเยื้องเข้า
Conditional Formatting	การจัดรูปแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขของเนื้อหา

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Text Wrapping	วิธีที่ข้อความไหลรอบรูปหรือวัตถุ เช่น square, tight, through
Mail Merge	การผสานแม่แบบกับแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างเอกสารหลายฉบับอัตโนมัติ
Form Document	ตัวแม่แบบของ mail merge ที่มีช่องว่างรอเติม
Merge Field	ช่องว่างแทนข้อมูล แสดงเป็น «ชื่อฟิลด์» พื้นเทา
Data Source หรือ Data File	ไฟล์ข้อมูลที่นำไปเติม เช่น Excel, Access, SQL, CSV
Section Break	ตัวแบ่ง section ทำให้ตั้งค่าหน้ากระดาษแยกกันได้
Real-time Co-authoring	การเขียนเอกสารร่วมกันหลายคนพร้อมกันแบบเห็นสดๆ
Track Changes	โหมดบันทึกทุกการแก้ไขเพื่อให้ accept หรือ reject
Wildcards	อักขระแทนรูปแบบในการค้นหา ใช้หา pattern แบบ regex

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- Mail merge มี 2 ส่วน คือ **Form Document** กับ **List or Data File**
- Merge field แสดงเป็น **<< >> พื้นหลังสีเทา**
- Mail merge เริ่มที่แท็บ **Mailings** แล้ว Start Mail Merge ตามด้วย Letters
- Data source ที่ต่อได้ คือ **Excel, Database (Access/SQL), CSV**
- Master document **รวม sub-documents** เป็นหน่วยเดียว ฟอร์แมตสม่ำเสมอ นำทางง่าย
- Conditional formatting มีไว้ **ดึงความสนใจไปที่ข้อมูลสำคัญ** และทำให้เอกสารชัดขึ้น
- Diagrams ที่ฝังได้ คือ **Flowchart, UML, Network topology**
- Section break ให้ **section ใหม่ที่ฟอร์แมตแยกอิสระ** ได้ ส่วน page break ทำไม่ได้
- Comments **ไม่แก้เนื้อหา** ส่วน Track Changes **บันทึกการแก้** ให้ accept หรือ reject
- Real-time co-authoring ตัวอย่างคือ **Microsoft 365 (Word Online) และ Google Docs**

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- สับสนกลุ่ม Rich Media ระวัง **Bar chart, line graph** อยู่กลุ่ม **Charts** ไม่ใช่ Diagrams
- คิดว่า Master Document คือไฟล์ backup หรือ data source ของ mail merge ซึ่ง **ผิดทั้งคู่**
- จำสัญลักษณ์ merge field ผิดเป็นวงเล็บปีกกา { } หรือวงเล็บเหลี่ยม [ ]
- คิดว่า Section Break เริ่มเลขหน้า 1 ใหม่ให้อัตโนมัติ จริงๆ แค่ **เปิดโอกาส** ให้ตั้งค่าแยก ต้องไปตั้งเองอีกที
- หาปุ่ม mail merge ในแท็บ References หรือ Insert ทั้งที่อยู่ใน **Mailings**
- สลับหน้าที่ Comments กับ Track Changes ให้ถามตัวเองว่า "เนื้อหาเปลี่ยนไหม" ถ้าไม่เปลี่ยนคือ Comments

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. What problem does a master document solve for a large documentation suite? [Quiz 8]

a. It combines multiple sub-documents into one cohesive unit with consistent formatting and easy navigation
b. It stores an unedited backup copy of the original file
c. It acts as the data source during a mail merge
d. It restricts editing rights to the document owner only

2. In the conditional formatting examples (warnings in red, a background colour on TODO comments), what is the main purpose of this formatting? [Quiz 8]

a. To turn those sections into merge fields
b. To reduce the cost of printing the document
c. To lock those sections so they cannot be edited
d. To draw immediate attention to important information and improve clarity

3. Which data sources can a word processor connect to for a mail merge? [Quiz 8]

a. Only plain text typed manually into the document
b. Only other Word documents
c. Excel spreadsheets, databases (Access/SQL), and CSV files
d. Only cloud storage folders

4. Which of the following are given as examples of diagrams that can be embedded in a technical document? [Quiz 8]

a. Flowcharts, UML diagrams, and network topologies
b. Bar charts, line graphs, and pie charts
c. Screenshots, photographs, and icons
d. Data structures, test results, and configuration parameters

5. What are the two components of a mail merge? [Quiz 8]

a. A macro and a template
b. A stylesheet and a master document
c. A form document and a list or data file
d. A header and a footer

6. **Which two platforms are named as examples of tools that support real-time co-authoring?** [Quiz 8]

a. GitHub and GitLab
b. Notepad++ and Sublime Text
c. Dropbox and OneDrive
d. Microsoft 365 (Word Online) and Google Docs

7. **In a mail merge form document, how are the placeholders marked?** [Quiz 8]

a. Double-headed arrows << >> with a gray background
b. Hash symbols ## with an underline
c. Square brackets [ ] in bold red
d. Curly braces { } highlighted in yellow

8. **A page break and a "Next Page" section break both push the following text onto a new page. What does the section break additionally give you?** [Quiz 8]

a. Nothing — they are two names for the same command
b. It automatically renumbers the pages starting from 1
c. It creates a new section, so the content that follows can be formatted independently of what came before
d. It reduces the file size of the document

9. **How do Comments differ from Track Changes during a document review?** [Quiz 8]

a. Comments provide feedback without altering the document text, while Track Changes records edits that can be accepted or rejected
b. Comments can only be added by the document's original author
c. Comments become permanent and cannot be resolved once added
d. Comments record every insertion and deletion, while Track Changes does not

10. **Which ribbon tab is used to start a mail merge in Microsoft Word?** [Quiz 8]

a. References
b. Review
c. Insert
d. Mailings

11. **Which section break inserts a new section but keeps the text on the same page?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Next Page
b. Continuous
c. Even Page
d. Column break

12. **Which file type is a Word document template that pre-defines styles, layouts and boilerplate text?** [ฝึกเพิ่ม]

a. .docx
b. .dotx
c. .xlsx
d. .csv

13. **After clicking Finish & Merge, which option produces a separate, editable document for every row of the data file?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Print Documents
b. Send Email Messages
c. Edit Individual Documents
d. Select Recipients

14. **A reference list where the first line starts at the margin and the following lines are indented uses which format?** [ฝึกเพิ่ม]

a. First-line indent
b. Hanging indent
c. Multi-column layout
d. Text wrapping

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1
ตอบ a
It combines multiple sub-documents into one cohesive unit with consistent formatting and easy navigation
Master document คือ **ตัวรวมไฟล์ย่อยหลายไฟล์** ให้กลายเป็นเล่มเดียว ฟอร์แมตเหมือนกันทั้งเล่มและนำทางง่าย เหมาะกับคู่มือหรือ design document เล่มใหญ่ ไม่ได้เกี่ยวกับ backup หรือสิทธิ์การแก้ไข

ข้อ 2
ตอบ d
To draw immediate attention to important information and improve clarity
Conditional formatting จัดรูปแบบ **ตามเนื้อหา** เพื่อดึงสายตาไปที่จุดสำคัญทันที เช่น คำเตือนเป็นสีแดง TODO มีพื้นหลังสี ผลคือเอกสารชัดขึ้นและดูแลง่ายขึ้น

ข้อ 3
ตอบ c
Excel spreadsheets, databases (Access/SQL), and CSV files
สไลด์ระบุ 3 แหล่งชัดเจน คือ **Excel** สำหรับลิสต์ทั่วไป **Database (Access, SQL)** สำหรับข้อมูลใหญ่และอัปเดตตลอด และ **CSV** ที่ใช้ได้แทบทุกระบบ

ข้อ 4
ตอบ a
Flowcharts, UML diagrams, and network topologies
ระวังสับสนกับหัวข้อ Rich Media ที่มี 3 กลุ่ม **Diagrams** คือ Flowchart, UML, Network topology ส่วน bar chart หรือ line graph อยู่กลุ่ม **Charts** และ data structure หรือ test result อยู่กลุ่ม **Tables**

ข้อ 5
ตอบ c
A form document and a list or data file
Mail merge มี 2 ส่วนเสมอ คือ **Form document** (ตัวจดหมายหรือแม่แบบที่มีช่องว่าง) กับ **List or Data file** (ข้อมูลที่จะเติมลงช่อง)

ข้อ 6
ตอบ d
Microsoft 365 (Word Online) and Google Docs
Real-time co-authoring คือหลายคนแก้เอกสารเดียวกันได้พร้อมกันแบบเห็นกันสดๆ ตัวอย่างในสไลด์คือ **Microsoft 365 (Word Online)** และ **Google Docs** ส่วน GitHub เป็นที่เก็บโค้ด Dropbox เป็นที่เก็บไฟล์

ข้อ 7
ตอบ a
Double-headed arrows << >> with a gray background
Merge field จะแสดงเป็น **«Name»** คือมีลูกศรคู่ << >> ครอบ และมี **พื้นหลังสีเทา** ข้อนี้เป็นคำถามจำล้วนๆ

ข้อ 8
ตอบ c
It creates a new section, so the content that follows can be formatted independently of what came before
Page break แค่ **ขึ้นหน้าใหม่** แต่ Section break สร้าง **section ใหม่** ทำให้ตั้งค่าแยกได้ เช่น margin, orientation แนวตั้งแนวนอน, header footer หรือเลขหน้าคนละแบบ ส่วนการเริ่มเลขหน้าที่ 1 ใหม่ต้องไปตั้งเองเพิ่ม ไม่ได้เกิดอัตโนมัติ

ข้อ 9
ตอบ a
Comments provide feedback without altering the document text, while Track Changes records edits that can be accepted or rejected
Comments คือแปะโน้ตบอกความเห็น ไม่แตะตัวเนื้อหา และ resolve หรือ reopen ได้ ส่วน **Track Changes** บันทึกทุกการเพิ่ม ลบ แก้ฟอร์แมต แล้วเจ้าของเอกสาร accept หรือ reject ทีละจุด

ข้อ 10
ตอบ d
Mailings
เส้นทางคือ **Mailings** แล้วไปที่ Start Mail Merge แล้วเลือก Letters ทุกปุ่มของ mail merge อยู่แท็บนี้ทั้งหมด

ข้อ 11
ตอบ b
Continuous
Continuous เริ่ม section ใหม่บนหน้าเดิม ใช้บ่อยตอนอยากให้ครึ่งบนเป็น 1 คอลัมน์ ครึ่งล่างเป็น 2 คอลัมน์ ส่วน Column break เป็น page break ประเภทหนึ่ง ไม่ได้สร้าง section

ข้อ 12
ตอบ b
.dotx
.dotx คือ template ของ Word ใช้ตั้งมาตรฐานให้ทุกเอกสารในโปรเจกต์หน้าตาเหมือนกันตั้งแต่เริ่ม

ข้อ 13 **Edit Individual Documents**

ตอบ c **Edit Individual Documents** จะได้ไฟล์ใหม่ที่มีจดหมายครบทุกแถวของข้อมูล เปิดตรวจหรือแก้ได้ก่อนพิมพ์

ข้อ 14 **Hanging indent**

ตอบ b **Hanging indent** บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไปเยื้องเข้า ทำให้สแกนหาแต่ละรายการอ้างอิงได้เร็ว เจอบ่อยใน bibliography แบบ APA และ MLA

CHAPTER 8

Basic Spreadsheet Techniques for Software Engineering

เทคนิคพื้นฐานของสเปรดชีตสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

อ้างอิง Quiz 9 | Tables · SUM · IF · VLOOKUP · Text Functions · Charts

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

บทนี้คือบทที่ **ได้คะแนนง่ายที่สุดถ้าเข้าใจสูตรจริง** ข้อสอบชอบให้เลือกสูตรที่ถูก หรือให้คำนวณผลลัพธ์ของสูตร เช่น FIND คืนค่าตำแหน่งที่เท่าไร พี่จะแตกทุกสูตรให้เห็นว่าแต่ละช่องคืออะไร ขอให้น้องลองนับตามไปด้วยมือ อย่าแค่อ่านผ่าน

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 ทำไม Excel สำคัญกับวิศวกรซอฟต์แวร์ Why Excel Matters

Beyond Basic Calculation

ไม่ใช่แค่บวกลบ แต่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อน **ทำ prototype ของอัลกอริทึม** และติดตามโปรเจกต์ เป็นพื้นที่สำรวจข้อมูลรอบแรก

Integral to Engineering Teams

ใช้จัดการ requirement, test case, performance metric และ sprint progress

Functional Programming Interface

สูตรของ Excel **เหมือนแนวคิด functional programming** คือใส่ข้อมูลเข้าแล้วได้ผลลัพธ์ออก ทดลองแปลงข้อมูลและตรรกะได้ **แบบเห็นภาพและโต้ตอบได้ทันที**

Enhancing Engineering Efficiency

วิเคราะห์เร็ว ปรับดีไซน์วนซ้ำได้ไว และตัดสินใจโดยอิงข้อมูล (data-informed decisions)

1.2 จัดระเบียบข้อมูล Tables และ Named Ranges

- **Excel Tables** แปลงข้อมูลดิบเป็นตาราง จะได้ filter, sort และ **structured references** มาให้อัตโนมัติ
- **Named Ranges** ตั้งชื่อให้ช่วงข้อมูล เช่นเรียก **TestCases** แทนที่จะเขียนช่วง `A1:C100` ทำให้สูตรอ่านง่ายและผิดน้อยลง
- ตัวอย่างการใช้งาน สร้างตาราง TestCases เก็บผล Pass หรือ Fail แล้วกรองเฉพาะเคสที่ fail ได้ทันที

1.3 ฟังก์ชันหลัก SUM, IF, LOOKUP

=SUM(number1, number2, ...) หรือ =SUM(A1:A100)

number1, number2 ตัวเลข เซลล์ หรือช่วงเซลล์ที่ต้องการรวม

A1:A100 ช่วงตั้งแต่เซลล์ A1 ลงไปจนถึง A100 (รวม 100 เซลล์)

ใช้รวมจำนวนบั๊ก จำนวนบรรทัดโค้ดของทีม หรือทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละเฟส

=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

logical_test เงื่อนไขที่ให้ผลเป็นจริงหรือเท็จ เช่น B2="Fail" หรือ C2>7

value_if_true ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

value_if_false ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่างจากชีท `=IF(B2="Fail", "Review", "OK")` ถ้าเทสต์ fail ให้ขึ้น Review นอกนั้นขึ้น OK

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

lookup_value ค่าที่ต้องการค้นหา เช่น "BUG-102" หรือเซลล์ E3 ต้องอยู่ใน **คอลัมน์แรก** ของตาราง

table_array ช่วงตารางที่จะค้น เช่น `G2:H4` หรือชื่อ named range อย่าง BugDatabase

col_index_num เลขคอลัมน์ที่จะดึงค่า **นับคอลัมน์แรกของตารางเป็น 1**

range_lookup **FALSE** คือหาแบบตรงตัว (exact match) **TRUE** คือหาแบบใกล้เคียง (approximate)

ตัวอย่างจากชีท `=VLOOKUP(BugID, BugDatabase, 2, FALSE)` ดึงคำอธิบายบั๊กจากคอลัมน์ที่ 2

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array)

lookup_value ค่าที่ต้องการค้นหา

lookup_array คอลัมน์ที่จะค้นหา เช่น BugIDs_Column

return_array คอลัมน์ที่จะคืนค่า เช่น Descriptions_Column

XLOOKUP คือ **รุ่นที่ทรงพลังกว่า** ของ VLOOKUP ไม่ต้องนับเลขคอลัมน์ และคอลัมน์ที่ค้นไม่จำเป็นต้องอยู่ซ้ายสุด

1.4 ฟังก์ชันข้อความสำหรับโค้ดและ Log Text Functions

สูตรและตัวแปร	ความหมาย	ตัวอย่าง
`LEFT(text, num_chars)`	ดึงตัวอักษรจาก **ซ้ายสุด** ตามจำนวน num_chars	LEFT("VERSION1.0", 3) ได้ **VER**
`RIGHT(text, num_chars)`	ดึงตัวอักษรจาก **ขวาสุด** ตามจำนวน num_chars	RIGHT("error.log", 4) ได้ **.log**

สูตรและตัวแปร	ความหมาย	ตัวอย่าง
`MID(text, start_num, num_chars)`	ดึงจาก **ตรงกลาง** เริ่มที่ตำแหน่ง start_num จำนวน num_chars ตัว	MID("VERSION1.0", 8, 2) ได้ **1.**
`FIND(find_text, within_text)`	คืน **ตำแหน่ง (ตัวเลข)** ที่เจอ find_text ครั้งแรก นับตัวแรกเป็น 1 และแยกตัวพิมพ์เล็กใหญ่	FIND("ERR", A1) ได้ตำแหน่งของ ERR
`SUBSTITUTE(text, old_text, new_text)`	แทนที่ old_text ด้วย new_text ใช้ล้าง prefix ซ้ำซ้อนหรือทำ error format ให้เป็นมาตรฐาน	SUBSTITUTE(A1, "old", "new")
`TRIM(text)`	ลบช่องว่างหน้า ท้าย และช่องว่างซ้อน **เหลือช่องว่างเดียวระหว่างคำ**	" Error Message " ได้ "Error Message"

ตำแหน่งที่ FIND คืนค่า = จำนวนตัวอักษรก่อนหน้าคำที่หา + 1

จำนวนตัวอักษรก่อนหน้า นับทุกตัว รวมขีด ขีดล่าง ช่องว่าง และจุด

+ 1 เพราะ Excel เริ่มนับตำแหน่งแรกเป็น 1 ไม่ใช่ 0

"ERR-503_payment_timeout.txt" ก่อนคำว่า payment มี E R R - 5 0 3 _ รวม 8 ตัว จึงได้ 8 + 1 = **9**

1.5 การแสดงผลข้อมูล Charts และ Conditional Formatting

ชนิดกราฟ	ใช้เมื่อ	ตัวอย่างงานวิศวกรรม
Line Chart	ดู **แนวโน้มตามเวลา**	CPU usage ระหว่างรอบเทสต์ อัตราการแก้บั๊ก ขนาด build รายสัปดาห์
Bar Chart	**เปรียบเทียบ** ค่าที่แยกเป็นกลุ่ม	test coverage ของแต่ละ module จำนวน defect ต่อ component
Scatter Plot	หา **ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร**	ความซับซ้อนของโค้ด กับ ความหนาแน่นของบั๊ก

Conditional Formatting ไฮไลต์ข้อมูลสำคัญอัตโนมัติ มี 3 แบบหลัก

- **Highlight Cells Rules** ระบายสีตามค่า เช่น เทสต์ fail เป็นสีแดง pass เป็นสีเขียว
- **Top/Bottom Rules** หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เช่น 10 บั๊กที่เจอบ่อยที่สุด
- **Data Bars, Color Scales, Icon Sets** บอกขนาดหรือแนวโน้มด้วยภาพ เช่น แท่งยาวคือใช้ทรัพยากรมาก

1.6 ทำงานซ้ำให้อัตโนมัติ Autofill และ Format Painter

Autofill

เติมข้อมูลตาม pattern ที่จับได้ ลาก Build-001 จะได้ Build-002, Build-003 เติมวันที่ต่อเนื่องสำหรับ sprint หรือใช้ Custom List เช่น รายชื่อทีม สถานะบั๊ก

Format Painter

ก๊อป **เฉพาะฟอร์แมต** (ฟอนต์ สี เส้นขอบ รวมถึงกฎ conditional formatting) จากเซลล์หนึ่งไปวางอีกที่ ทำให้รายงานหน้าตาเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.7 PivotTables เบื้องต้น

PivotTable สรุปข้อมูลมหาศาลด้วยการ **ลากวาง ไม่ต้องเขียนสูตร** เช่น จากรายการบั๊กหลายพันแถว (Module, Severity, AssignedTo, Status) สามารถดูจำนวน defect ต่อ module แยกตาม severity เวลาแก้เฉลี่ยต่อคน หรือกรองเฉพาะบั๊ก Critical ของคนใดคนหนึ่ง

พื้นที่	หน้าที่
Rows และ Columns	ลากฟิลด์มาวางเพื่อหมุนมุมมอง เช่น Module ไว้ที่ Rows และ Severity ไว้ที่ Columns
Values	ฟิลด์ที่จะนำมา count, sum, average
Filters	กรองข้อมูลทั้งตาราง เช่น ดูเฉพาะ Sprint 3

1.8 Best Practices และบทสรุปของบท

- **แยกข้อมูลดิบออกจากการคำนวณ** เก็บ raw data ไว้ sheet หนึ่ง คำนวณและทำกราฟอีก sheet ป้องกันข้อมูลต้นฉบับพังและ debug ง่าย
- **Document สูตรและสมมติฐาน** ใช้ cell comment เหมือน code comment และมี sheet **Read Me** บอกบริบทและประวัติการแก้ไข
- **Version Control และ Backup** เก็บบน cloud ที่มี version history (OneDrive, Google Drive) หรือใช้การตั้งชื่อไฟล์เป็นระบบ
- **Advanced Automation** ใช้ **VBA** ทำ macro และ **Power Query** ทำ ETL เมื่องานซ้ำซากหรือดึงข้อมูลซับซ้อน

บทสรุปของชีทคือ Excel ช่วยวิศวกร 3 ทาง **Analyze Effectively** (หา insight จาก bug report, log, test result) **Prototype Rapidly** (ลองอัลกอริทึมหรือจำลองระบบก่อนเขียนโค้ดจริง) และ **Communicate Clearly** (กราฟและตารางที่ทีมกับ stakeholder เข้าใจ)

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

อ่านโจทย์สูตรให้เป็นระบบ ใน 3 คำถาม

1. **โจทย์ต้องการผลแบบไหน** ตัวเลขรวม (SUM) ข้อความตามเงื่อนไข (IF) ดึงข้อมูลจากอีกตาราง (VLOOKUP) หรือตัดแต่งข้อความ (LEFT, MID, TRIM)
2. **ลำดับอาร์กิวเมนต์ถูกไหม** ตัวลวงยอดฮิตคือสลับตำแหน่ง เช่นเอาตารางขึ้นก่อนค่าที่หาใน VLOOKUP
3. **เครื่องหมายและค่าตรงโจทย์ไหม** เช่น "มากกว่า 7" ต้องเป็น > ไม่ใช่ < และ ID ต้องใช้ FALSE

ทำไม VLOOKUP ต้องใส่ FALSE เวลาหา ID

ถ้าใส่ TRUE Excel จะหาค่า **ที่ใกล้ที่สุดซึ่งไม่เกิน** ค่าที่ค้น และต้องเรียงคอลัมน์แรกจากน้อยไปมากก่อน ถ้าไม่เรียงหรือหาไม่เจอแบบตรงตัว ก็อาจได้ข้อมูลของบั๊กตัวอื่นกลับมาโดยไม่มี error เตือนเลย ซึ่งอันตรายมากในงานจริง สำหรับรหัสอย่าง BugID หรือ EmployeeID จึงต้องใช้ **FALSE** เสมอ

ข้อสังเกตเรื่องตัวอย่าง MID ในชีท

ในสไลด์เขียนว่า `=MID(A1, 5, 2)` จะได้ "1." จาก "VERSION1.0" แต่ถ้านับจริง V1 E2 R3 S4 **I5 O6** ผลที่ได้คือ **"IO"** ถ้าอยากได้ "1." ต้องเริ่มที่ตำแหน่ง 8 คือ `=MID(A1, 8, 2)` ถ้าเจอโจทย์ให้คำนวณ ขอให้นับเองทุกครั้ง อย่าจำผลจากสไลด์

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Functional Programming	แนวเขียนโปรแกรมแบบส่งข้อมูลเข้าฟังก์ชันแล้วได้ผลลัพธ์ออก ซึ่งสูตร Excel ทำงานคล้ายกัน
Rapid Prototyping	การทำต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อทดลองไอเดียก่อนลงมือเขียนจริง
Excel Table	ข้อมูลที่แปลงเป็นตาราง ได้ filter, sort, structured reference อัตโนมัติ
Structured Reference	การอ้างอิงด้วยชื่อตารางและชื่อคอลัมน์ แทนที่อยู่เซลล์
Named Range	ชื่อที่ตั้งให้ช่วงเซลล์ เพื่อให้สูตรอ่านง่าย
Exact Match (FALSE)	การค้นหาที่ต้องตรงตัวทุกตัวอักษร
Approximate Match (TRUE)	การค้นหาค่าใกล้เคียงที่ไม่เกิน ต้องเรียงข้อมูลก่อน
Text String	ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรต่อกัน เช่น ข้อความ error
Conditional Formatting	ระบายสีหรือใส่สัญลักษณ์ให้เซลล์อัตโนมัติตามเงื่อนไข
Autofill	เติมข้อมูลต่อเนื่องตามรูปแบบอัตโนมัติ
Format Painter	เครื่องมือก๊อปเฉพาะรูปแบบไปใช้กับเซลล์อื่น
PivotTable	ตารางสรุปข้อมูลแบบลากวาง หมุนมุมมองได้
ETL	Extract, Transform, Load คือดึงข้อมูล แปลงให้สะอาด แล้วนำไปใช้
VBA	Visual Basic for Applications ภาษาเขียนโปรแกรมใน Office

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- Excel สำคัญเพราะช่วย **data exploration, prototyping, project tracking**
- สูตร Excel คล้าย **functional programming** เพราะแปลงข้อมูลแบบเห็นภาพและโต้ตอบได้
- **SUM** รวม **IF** ตัดสินใจ **VLOOKUP/XLOOKUP** ดึงข้อมูลข้ามตาราง
- VLOOKUP ลำดับคือ **ค่าที่หา, ตาราง, เลขคอลัมน์, FALSE**
- **FIND** คืนตัวเลขตำแหน่ง นับเริ่มที่ 1 และนับขีด ขีดล่าง ช่องว่างด้วย
- **TRIM** เหลือช่องว่างเดียวระหว่างคำ ไม่ได้ลบทุกช่องว่าง
- Line ดูแนวโน้มตามเวลา Bar เปรียบเทียบกลุ่ม Scatter ดูความสัมพันธ์สองตัวแปร
- เครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงคือ **VBA และ Power Query**

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- สูตรที่ไม่มีอยู่จริงใน Excel อย่าง **ADD** หรือ **TOTAL** เป็นตัวลวง ส่วน COUNT แค่นับจำนวน ไม่ได้รวมค่า
- ใน VLOOKUP ใส่ col_index_num เป็น 1 จะได้ค่าที่หาเองกลับมา ไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ
- FIND คืน **ตัวเลข** ไม่ใช่ TRUE และไม่ใช่คำที่หา
- สลับเงื่อนไขใน IF เช่น ตั้งเงื่อนไข "Pass" แล้วให้ขึ้น Review ทำให้ความหมายกลับด้าน
- เอา Conditional Formatting ไปปนกับ Autofill (งานกรอกข้อมูลซ้ำ) หรือ TRIM (ลบช่องว่าง)
- ใช้ IFERROR เพื่อเช็กคำว่า Fail ซึ่งผิด เพราะ IFERROR จับเฉพาะค่าที่เป็น error

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. **Why does the Excel's formula-driven approach mirrors functional programming?** [Quiz 9]
   a. Because Excel formulas are compiled into machine code before they run
   b. Because engineers express data transformations and logical operations through formulas in a highly visual, interactive way
   c. Because Excel formulas use the same syntax as Python
   d. Because every Excel formula must be written inside a loop

2. **What does the TRIM function do?** [Quiz 9]
   a. Shortens a text string to a fixed number of characters
   b. Rounds a number down to the nearest whole value
   c. Removes all spaces from text except single spaces between words
   d. Deletes any cell that is empty

3. You have a bug tracking sheet where column B stores test results (Pass / Fail). Which formula flags rows for review when a test fails? [Quiz 9]

a. `=IF(B2="Fail","Review","OK")`
b. `=IF(B2="Pass","Review","OK")`
c. `=IFERROR(B2,"Review")`
d. `=LOOKUP(B2,{"Fail","Pass"},{"Review","OK"})`

4. You want to retrieve the description of BUG-102 from the BugDatabase sheet (column G = BugID, column H = Description, rows 2 to 4). Which formula is correct? [Quiz 9]

a. `=VLOOKUP("BUG-102", G2:H4, 2, FALSE)`
b. `=VLOOKUP(2, G2:H4, "BUG-102", FALSE)`
c. `=VLOOKUP("BUG-102", G2:H4, 1, FALSE)`
d. `=VLOOKUP(G2:H4, "BUG-102", 2, FALSE)`

5. Which advanced automation tools can extend Excel's functionality for engineers? [Quiz 9]

a. Scatter Plots and Line Charts
b. SUM and IF Functions
c. Power Query and VBA
d. Conditional Formatting and Autofill

6. Which Excel function is used to add a range of numbers quickly? [Quiz 9]

a. SUM
b. IF
c. MID
d. TRIM

7. If Cell A10 contains the text "ERR-503_payment_timeout.txt", what value does `=FIND("payment", A10)` return? [Quiz 9]

a. TRUE
b. 9
c. payment
d. 7

8. Which formula adds up all the values in cells A1 through A100? [Quiz 9]

a. `=ADD(A1, A100)`
b. `=SUM(A1:A100)`
c. `=COUNT(A1:A100)`
d. `=TOTAL(A1:A100)`

9. Why is Excel considered important for software engineers? [Quiz 9]

a. It helps with quick data exploration, prototyping, and project tracking
b. It replaces all programming IDEs
c. It is only for financial reporting
d. It is mainly used for artistic design

10. Conditional formatting can be used to [Quiz 9]

a. Highlight color in the selected text
b. Automate repetitive data entry
c. Generate PivotTables
d. Remove spaces from text

11. Cell A1 contains "VERSION1.0". Which formula returns "1."? [ฝึกเพิ่ม]

a. `=MID(A1,5,2)`
b. `=MID(A1,8,2)`
c. `=LEFT(A1,2)`
d. `=RIGHT(A1,2)`

12. **Which chart is best for analysing the relationship between code complexity and bug density?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Line Chart
b. Bar Chart
c. Scatter Plot
d. Pie Chart

13. **Which spreadsheet best practice protects original data from accidental modification and makes debugging easier?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Use one sheet for everything
b. Separate raw data from calculations
c. Hide all formulas
d. Avoid using tables

14. **Dragging a cell containing "Build-001" downward automatically creates "Build-002", "Build-003". Which feature is this?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Format Painter
b. Autofill
c. PivotTable
d. Named Range

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1 **ตอบ b**
Because engineers express data transformations and logical operations through formulas in a highly visual, interactive way
สูตร Excel รับ input แล้วคืนค่าออกมา ไม่ไปแก้ข้อมูลต้นทาง เหมือนฟังก์ชันในแนว functional programming ที่สำคัญคือเห็นผล **แบบ visual และ interactive** ทันที ไม่ต้อง compile

ข้อ 2 **ตอบ c**
Removes all spaces from text except single spaces between words
TRIM ลบช่องว่างหน้า ท้าย และช่องว่างซ้ำตรงกลาง **เหลือไว้แค่ช่องว่างเดียวระหว่างคำ** ไม่ได้ลบทุกช่องว่างจนคำติดกัน

ข้อ 3 **ตอบ a**
`=IF(B2="Fail","Review","OK")`
เงื่อนไขต้องเช็กว่า B2 เท่ากับ "Fail" ถ้าจริงให้ขึ้น "Review" ถ้าไม่จริงขึ้น "OK" ข้อ b กลับด้าน ข้อ c ใช้ IFERROR ซึ่งจับ error ไม่ได้จับคำว่า Fail

ข้อ 4 **ตอบ a**
`=VLOOKUP("BUG-102", G2:H4, 2, FALSE)`
ลำดับอาร์กิวเมนต์คือ **สิ่งที่หา, ตาราง, คอลัมน์ที่จะดึง, FALSE** Description อยู่คอลัมน์ที่ 2 ของช่วง G ถึง H ข้อ c ใส่ 1 จะได้ BUG-102 กลับมาเฉยๆ

ข้อ 5 **ตอบ c**
Power Query and VBA
หัวข้อ Best Practice บอกว่าถ้างานซ้ำซากมากหรือดึงข้อมูลซับซ้อน ให้ใช้ **VBA** (ทำ macro) และ **Power Query** (ทำ ETL)

ข้อ 6 **ตอบ a**
SUM
SUM ใช้รวมตัวเลขทั้งช่วง ข้อนี้ข้อแจก

ข้อ 7 **ตอบ b**
9
FIND คืน **ตำแหน่งตัวอักษรแรก** ที่เจอ นับจาก 1 ไล่นับ E1 R2 R3 -4 5(5) 0(6) 3(7) _8 แล้ว p อยู่ตำแหน่ง **9** อย่าลืมนับขีดและขีดล่างด้วย

ข้อ 8 **ตอบ b**
`=SUM(A1:A100)`
ใช้ SUM กับช่วง A1 ถึง A100 ส่วน COUNT แค่นับจำนวนเซลล์ที่เป็นตัวเลข ADD และ TOTAL ไม่มีใน Excel

ข้อ 9 **ตอบ a**
It helps with quick data exploration, prototyping, and project tracking
จุดยืนของบทนี้คือ Excel ช่วย **สำรวจข้อมูลเร็ว ทำ prototype และติดตามโปรเจกต์** ไม่ได้มาแทน IDE

ข้อ 10 **ตอบ a**
Highlight color in the selected text
Conditional formatting คือ **ระบายสีหรือไฮไลต์ตามเงื่อนไข** ส่วน automate data entry คือ Autofill ลบช่องว่างคือ TRIM

ข้อ 11 `=MID(A1,8,2)`

ตอบ b นับ V1 E2 R3 S4 I5 O6 N7 แล้ว **1 อยู่ตำแหน่ง 8** จึงต้องเป็น MID(A1,8,2) ส่วน MID(A1,5,2) จะได้ "IO" (ในสไลด์เขียนตัวอย่างนี้ไว้คลาดเคลื่อน ระวังด้วย)

ข้อ 12 **Scatter Plot**

ตอบ c ความสัมพันธ์ระหว่าง **ตัวแปรสองตัว** ใช้ Scatter Plot ส่วน Line ดูแนวโน้มตามเวลา Bar เปรียบเทียบหมวดหมู่

ข้อ 13 **Separate raw data from calculations**

ตอบ b ให้มี sheet เก็บ **ข้อมูลดิบที่ไม่แตะ** แยกจาก sheet คำนวณ เหมือนแยก input กับ logic ในโค้ด

ข้อ 14 **Autofill**

ตอบ b **Autofill** เติมข้อมูลตาม pattern ที่ Excel จับได้ ส่วน Format Painter ก๊อปแค่ฟอร์แมต

CHAPTER 9

Advanced Spreadsheet Techniques for Software Engineering

เทคนิคสเปรดชีตขั้นสูง เมื่อ Excel กลายเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับเขียนโปรแกรม

อ้างอิง Quiz 10 | Power Query · PivotTable · Macro · VBA · What-If

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

บทนี้เปลี่ยนมุมมองจาก **"Excel คือตารางกรอกเลข"** เป็น **"Excel คือ programmable environment"** ข้อสอบ Quiz 10 จะทวนสูตรของบทที่ 8 ด้วย (VLOOKUP, IF, TRIM, กราฟ) แล้วเพิ่มเรื่อง PivotTable, Macro และ **Alt+F11** น้องต้องแยกให้ออกว่าเครื่องมือไหนทำหน้าที่อะไร เพราะตัวเลือกในข้อสอบชอบเอาเครื่องมือมาสลับหน้าที่กัน

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 จากการกรอกข้อมูล สู่ตรรกะทางวิศวกรรม From Data Entry to Engineering Logic

Shifting Mindsets

เลิกคิดแบบแก้ข้อมูลด้วยมือ เปลี่ยนเป็นคิดแบบ **automation, logic flow, กระบวนการที่ทำซ้ำได้** งานซ้ำทุกอย่างคือผู้สมัครที่จะถูกแก้ด้วยโปรแกรม

Key Pillars

Macro อัดและเล่นซ้ำการกระทำ **VBA** คือภาษาเต็มรูปแบบที่ขยายความสามารถ Excel และ **Automation strategies** ผูกทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อตัดงานมือ

The "Why" for Engineers วิศวกรใช้ Excel ทำ rapid prototyping เพราะ **เห็นผลทันที ไม่ต้อง compile** และคนที่ไม่ใช่สายเทคนิคก็เข้ามาดูหรือเล่นกับผลลัพธ์ได้เอง เหมาะกับงาน proof-of-concept มาก

1.2 Power Query เวทมนตร์ ETL แบบไม่ต้องเขียนโค้ด

Extract ดึงข้อมูล → Transform แปลงและทำความสะอาด → Load นำไปใช้งาน

- รวมและล้างข้อมูลจาก log หลายแหล่ง **โดยไม่ต้องเขียนโค้ดสักบรรทัด** เป็นเครื่องมือ ETL แบบ visual
- เชื่อมต่อได้กับ **database, API, web service, file system** เพื่อสร้าง data pipeline
- ความสามารถเด่น ตรวจชนิดข้อมูลอัตโนมัติ รวมคอลัมน์อัจฉริยะ และ **บันทึกทุกขั้นตอนการแปลงไว้ให้รันซ้ำได้** ตั้งเวลา refresh รองรับ schema ที่เปลี่ยน และเก็บ data lineage ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง
- ตัวอย่างในชีท วิศวกร Netflix ใช้เทคนิคคล้ายกันวิเคราะห์ log การสตรีมระดับ terabyte ต่อวัน เพื่อลด buffering

1.3 พลังของ PivotTables

ชีทเรียก PivotTable ว่า **มีดพับสวิสของการวิเคราะห์ข้อมูล** สรุป log **หลักล้านแถว** ให้เห็น pattern และความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ เปลี่ยนข้อมูลดิบที่ท่วมท้นให้เป็น **actionable insights** ในไม่กี่คลิก

- จัดกลุ่มตามช่วงเวลาอัตโนมัติ

- คำนวณสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ error แต่ละชนิด
- สร้าง **dynamic filters** เพื่อเจาะลงไปที่ปัญหาเฉพาะจุด
- วิศวกรในระบบใหญ่ใช้ประมวล log เกิน 10 ล้านแถวเพื่อหาคอขวดของประสิทธิภาพ

1.4 Macro และ VBA จากงานซ้ำซากสู่งานที่ไม่ต้องออกแรง

กรณีศึกษาในชีท บริษัทซอฟต์แวร์ใช้ VBA ทำ **ระบบคัดแยกบั๊กอัตโนมัติ** จัดหมวดตาม severity และ component มอบหมายให้คนที่เหมาะ และออกรายงานรายสัปดาห์ **ประหยัดเวลาทีมเกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์** พร้อมลด human error

01 Record Basic Macros → 02 Customize and Enhance → 03 Build Interactive Tools → 04 Deploy Team Solutions

1. **Record** อัด macro งานง่ายๆ เช่น จัดฟอร์แมต สร้างกราฟ ออกรายงาน ตัวอัดจะแปลงทุกการกระทำเป็นโค้ด VBA
2. **Customize** แก้โค้ดที่อัดได้ เพิ่ม error handling รับค่าจากผู้ใช้ และใส่เงื่อนไข
3. **Build** สร้าง custom function, user form, ปุ่มบน ribbon เช่น เครื่องคิดเลขเฉพาะทาง ตัวตรวจข้อมูล
4. **Deploy** แพ็กเป็น **add-in** แจกทั้งทีม พร้อมคุม version และเอกสาร

1.5 VBA คืออะไร และเข้าไปเขียนที่ไหน

VBA (Visual Basic for Applications) คือภาษาแบบ **event-driven** ที่ฝังอยู่ใน Excel และ Office เป็นภาษาย่อยของ Visual Basic 6 ออกแบบมาเพื่อทำงานกับ **Excel object model** ควบคุมได้ทุกอย่างตั้งแต่เซลล์ กราฟ PivotTable ไปจนถึงตัวโปรแกรม Excel เอง

กด **Alt+F11** เพื่อเปิด **Visual Basic Editor (VBE)** ซึ่งเป็น IDE สำหรับเขียน debug และรันโค้ด มี Project Explorer, Properties window และ code editor ที่มี IntelliSense

Object	ความหมาย
Application	ตัวโปรแกรม Excel ทั้งหมด **ชั้นบนสุด** คุมค่าระดับโปรแกรม เช่น screen updating, calculation mode
Workbook	ไฟล์ Excel หนึ่งไฟล์ ภายในมีหลาย worksheet
Worksheet	แท็บหนึ่งแผ่นในไฟล์ ที่อยู่ของตารางข้อมูล
Range	หน่วยพื้นฐานที่สุด หมายถึงเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ อ่าน เขียน จัดฟอร์แมต คำนวณได้

Application → Workbook → Worksheet → Range

1.6 อัด Macro กับเขียนโค้ดเอง ต่างกันอย่างไร

หัวข้อ	Macro Recorder	Manual VBA Coding
ความรู้ที่ต้องใช้	ไม่ต้องเขียนโค้ดเลย	ต้องเขียนโค้ดเป็น

หัวข้อ	Macro Recorder	Manual VBA Coding
เหมาะกับ	เรียนรู้ syntax จากโค้ดที่ได้ งานง่ายแบบเส้นตรง ค้นหาชื่อ object และ property สร้างโครงไว้ต่อยอด	งานจริงที่ต้องการ **Reliability, Scalability, Maintainability, Reusability**
ความสามารถ	เล่นซ้ำสิ่งที่ทำเท่านั้น	มีตัวแปร เงื่อนไข loop error handling และ UDF
ข้อจำกัด	**อ้างอิงที่อยู่เซลล์ตายตัว (absolute)** ปรับตามข้อมูลที่ขยายไม่ได้	ใช้เวลาเขียนมากกว่า

แนวทางที่แนะนำ อัด macro เพื่อเก็บการกระทำพื้นฐานก่อน แล้วเปิด VBE ไป **refactor** ให้เป็นโค้ดที่สะอาด รับ parameter และจัดการ error ได้

1.7 เทคนิค VBA ขั้นสูง 3 อย่าง

โครงสร้าง	ลักษณะ	ตัวอย่างจากชีท
Subroutine (Sub)	บล็อกโค้ดที่ทำงานหนึ่งอย่าง **ไม่คืนค่า** เป็นแรงงานหลักของ automation แยกงานเป็น Sub ย่อยแล้ว debug และ reuse ง่าย	`Sub NormalizeData()`
Function	เหมือน Sub แต่ **คืนค่า** ให้ผู้เรียก เรียกใช้ในเซลล์ได้เหมือนสูตร เรียกว่า **UDF (User Defined Function)**	`Function CalculateRiskScore(input As Double) As Double`
Input Arguments	ส่ง parameter เข้าไป แทนการ hardcode อย่าง Range("C6") โค้ดเดียวใช้กับช่วงไหนก็ได้	`Sub ProcessRange(rng As Range)`

1.8 Case Study ซ่อมข้อมูลอัตโนมัติด้วย IF และ FOR-NEXT

รายงาน QA ในช่วง C6 ถึง F18 มีปัญหาตัวพิมพ์เล็กใหญ่ปนกัน ช่องว่างท้าย วันที่หลายรูปแบบ และข้อมูลซ้ำ ใช้ **IF-THEN-ELSE** ตัดสินใจทีละเซลล์ ถ้ามีช่องว่างท้ายใช้ **Trim()** ถ้าเป็นข้อความใช้ **UCase()** ถ้าว่างแต่ควรมีข้อมูลให้ใส่ comment เตือน ถ้าซ้ำให้ระบายแดงและบันทึกลง summary sheet แล้วห่อทั้งหมดด้วย loop

```
For Each cell In Range("C6:F18")
    If Len(cell.Value) > 0 Then
        cell.Value = Trim(UCase(cell.Value))
    End If
Next cell
```

จำนวนเซลล์ในช่วง = จำนวนคอลัมน์ × จำนวนแถว

จำนวนคอลัมน์ C, D, E, F รวม 4 คอลัมน์

จำนวนแถว แถวสุดท้าย ลบ แถวแรก บวก 1 คือ 18 - 6 + 1 = 13 แถว

4 × 13 = **52 เซลล์** โค้ด 6 บรรทัดประมวลผลทั้งหมดในไม่ถึงวินาที เร็วกว่าแก้มือราว 100 เท่า

1.9 Forecasting และ What-If Analysis

เครื่องมือ	ตอบคำถามแบบไหน	ตัวอย่างงานโปรเจกต์
Scenario Manager	สร้างฉากทัศน์ที่ตั้งชื่อไว้ **best case, worst case, most likely** แล้วสลับดูได้ทันที	ดูผลของขนาดทีม ความซับซ้อนฟีเจอร์ ต่อวันส่งงานและงบ
Data Tables	Sensitivity analysis แบบ **หนึ่งหรือสองตัวแปร** ว่าผลเปลี่ยนอย่างไรเมื่อ input เปลี่ยน	ความเร็วทีมกับวันส่งงาน อัตราแก้บั๊กกับคุณภาพ release
Goal Seek	**"ต้องทำอย่างไรถึงจะได้ X"** คิดย้อนจากเป้าหมาย	ต้องแก้บั๊กเร็วเท่าไร หรือต้องใช้คนกี่คนถึงทันกำหนด

1.10 Best Practices สำหรับงานใหญ่ และภาพรวมทั้งระบบ

ด้านเอกสารและการป้องกัน

- **Documentation Standards** อธิบายสูตร แหล่งข้อมูล มี README sheet
- **Formula Protection** ล็อกเซลล์ ป้องกัน sheet และ workbook
- **Automated Validation** data validation และตรวจ error อัตโนมัติ

ด้านวิศวกรรม

- **Version Control** ใช้ Git, branching, pull request รีวิวสูตร
- **Structured Data** ใช้ named range และ table reference
- **Testing and QA** ทำ test case ให้สูตร และ peer review

ชีทสรุปว่าวิศวกรที่ใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกัน **ใช้เวลาจัดการข้อมูลน้อยลง 60%** โดยไล่ข้อมูลผ่าน 5 ขั้นตามลำดับนี้

1 Data Ingestion (Power Query) → **2 Advanced Analysis (สูตร, PivotTable)** →
3 Automation Layer (VBA) → **4 Strategic Visualization (Dashboard)** →
5 Decision Support (Forecast)

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

จับคู่ "ปัญหา" กับ "เครื่องมือ" ให้ขาด

ถ้าโจทย์พูดถึง	คำตอบที่น่าจะใช่
ดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง ล้างข้อมูล ไม่ต้องเขียนโค้ด ETL	Power Query
สรุป log หลักล้าน หา pattern ทำ insight	PivotTable
งานซ้ำๆ อย่างจัดฟอร์แมตหรือสร้างกราฟ	Record Macro
ต้องมีเงื่อนไข loop error handling ใช้กับข้อมูลทุกขนาด	เขียน VBA เอง
อยากรู้ว่าต้องทำเท่าไรถึงถึงเป้า	Goal Seek
เทียบ best, worst, most likely	Scenario Manager

ทำไมชีทถึงบอกให้ "treat spreadsheets as code"

สเปรดชีตที่ใช้ตัดสินใจจริงก็คือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง มี input มีตรรกะ มี output และมีบั๊กได้ ดังนั้นหลักที่ใช้กับโค้ดก็ใช้กับ Excel ได้หมด เช่น แยกข้อมูลกับตรรกะ เขียนเอกสาร ทดสอบ รีวิว และเก็บเวอร์ชัน สังเกตว่า Recorded macro ที่ hardcode ที่อยู่เซลล์ ก็คือปัญหาเดียวกับการ hardcode ค่าในโค้ด ทางแก้จึงเหมือนกันคือ **ทำให้เป็น parameter**

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Programmable Environment	สภาพแวดล้อมที่เขียนโปรแกรมสั่งงานได้ ไม่ใช่แค่ตารางกรอกเลข
Power Query	เครื่องมือ ETL แบบ visual ใน Excel ดึงและล้างข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Data Pipeline	เส้นทางที่ข้อมูลไหลจากต้นทาง ผ่านการแปลง ไปยังปลายทาง
Data Lineage	ประวัติว่าข้อมูลมาจากไหนและผ่านการแปลงอะไรมาบ้าง
Actionable Insights	ข้อสรุปจากข้อมูลที่นำไปลงมือทำต่อได้จริง
Macro Recorder	ตัวอัดการกระทำของผู้ใช้แล้วแปลงเป็นโค้ด VBA
VBE (Visual Basic Editor)	หน้าต่างเขียนโค้ด VBA เปิดด้วย Alt+F11
Event-driven	โค้ดที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น กดปุ่ม เปิดไฟล์
Object Model	โครงสร้างลำดับชั้นของวัตถุใน Excel ตั้งแต่ Application ถึง Range
Subroutine (Sub)	ชุดคำสั่งที่ทำงานแต่ไม่คืนค่า

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Function และ UDF	ชุดคำสั่งที่คืนค่า ใช้เป็นสูตรในเซลล์ได้
Parameterized Procedure	Sub หรือ Function ที่รับค่าเข้า ทำให้ใช้ซ้ำกับข้อมูลต่างๆ ได้
Add-in	ส่วนเสริมที่แพ็กโค้ด VBA ไว้แจกให้ทั้งทีมใช้
Scenario Manager	เครื่องมือเปรียบเทียบหลายฉากทัศน์ของ input
Sensitivity Analysis	การดูว่าผลลัพธ์อ่อนไหวต่อการเปลี่ยน input แค่ไหน
Goal Seek	การหาค่า input ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- **Alt+F11** เปิด Visual Basic Editor
- ลำดับ object **Application, Workbook, Worksheet, Range** จากใหญ่ไปเล็ก
- PivotTable เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็น insight สรุป log หลักล้าน และมี dynamic filter
- Power Query คือ **no-code ETL** ต่อได้กับ database, API, web, file
- ประโยชน์ของการอัด macro คือ **automate งานจัดฟอร์แมตและสร้างกราฟที่ซ้ำๆ**
- Sub ไม่คืนค่า Function คืนค่าและใช้เป็น UDF ได้
- ข้อจำกัดของ recorded macro คือ **absolute reference**
- Goal Seek คิดย้อนจากเป้า Scenario Manager เทียบหลายฉาก Data Table ดู sensitivity

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- สับสน **Ctrl+F11** กับ **Alt+F11** ข้อสอบเอาตัวที่หน้าตาคล้ายมาหลอก
- ตอบว่า macro "สรุปข้อมูลขนาดใหญ่" ซึ่งเป็นงานของ PivotTable
- เลือกข้อเดียวที่ถูกในข้อ "What is the power of PivotTables" ทั้งที่ทุกข้อมาจากสไลด์ ให้มองหา **All answers are correct**
- ใน VLOOKUP ของ DeveloperList ตอบคอลัมน์ 2 (Name) ทั้งที่โจทย์ถาม Role ซึ่งอยู่คอลัมน์ 3
- คิดว่า VBA ใช้ได้แค่ใน Excel จริงๆ มีในโปรแกรม Office อื่นด้วย
- คิดว่า Function รับ argument ได้ แต่ Sub รับไม่ได้ ซึ่งผิด รับได้ทั้งคู่

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. Why is Excel considered essential for software engineers? [Quiz 10]

a. It replaces all programming languages
b. It is mainly used for artistic design
c. It only performs arithmetic calculations
d. It allows prototyping, data analysis, and project tracking

2. What is the power of PivotTables? [Quiz 10]

a. Transform overwhelming raw data into actionable insights
b. All answers are correct
c. Summarizing millions of log entries to reveal hidden patterns and anomalies
d. Dynamic data filters

3. What advantage do PivotTables offer when analyzing engineering logs? [Quiz 10]

a. Summarize millions of log entries to reveal patterns
b. Replace macros with structured references
c. Automatically delete unused data
d. Write Python scripts directly in Excel

4. Which keyboard shortcut opens the Visual Basic Editor (VBE)? [Quiz 10]

a. Ctrl+Shift+V
b. Ctrl+F11
c. Shift+F5
d. Alt+F11

5. You maintain a DeveloperList table with EmployeeID (col 1), Name (col 2), Role (col 3). If the EmployeeID is typed in E3, which formula retrieves the Role? [Quiz 10]

a. `=VLOOKUP(E3,DeveloperList,2,TRUE)`
b. `=VLOOKUP(E3,DeveloperList,3,FALSE)`
c. `=VLOOKUP(3,E3,DeveloperList,FALSE)`
d. `=VLOOKUP(DeveloperList,E3,3,FALSE)`

6. Which text function removes extra spaces from imported data? [Quiz 10]

a. VLOOKUP
b. TRIM
c. MID
d. SUM

7. What type of chart is best to visualize performance trends over time? [Quiz 10]

a. Pie Chart
b. Bar Chart
c. Line Chart
d. Scatter Plot

8. A project manager wants to assign "High Priority" if the severity score in cell C2 is greater than 7, otherwise "Normal." Which formula applies? [Quiz 10]

a. `=IF(C2<7,"High Priority","Normal")`
b. `=VLOOKUP(C2>7,SeverityTable,2,TRUE)`
c. `=IF(C2>7,"High Priority","Normal")`
d. `=VLOOKUP(C2,SeverityTable,2,TRUE)`

9. **Which of the following is a benefit of recording macros?** [Quiz 10]

a. Automates repetitive formatting and chart creation
b. Summarizes large datasets
c. Creates scatter plots automatically
d. Connects Excel to Snowflake and BigQuery

10. **Conditional formatting can be used to** [Quiz 10]

a. Create VBA scripts
b. Add metadata to datasets
c. Color failed tests red automatically
d. Substitute error messages

11. **Which object sits at the top of Excel's VBA object hierarchy?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Range
b. Worksheet
c. Workbook
d. Application

12. **What is the key difference between a Sub and a Function in VBA?** [ฝึกเพิ่ม]

a. A Sub returns a value, a Function does not
b. A Function returns a value and can be used as a UDF in a cell
c. Only a Sub can accept arguments
d. They are identical

13. **Which What-If tool answers the question "What would it take to achieve X?"** [ฝึกเพิ่ม]

a. Scenario Manager
b. Data Table
c. Goal Seek
d. PivotChart

14. **What is the main limitation of a recorded macro?** [ฝึกเพิ่ม]

a. It cannot be edited
b. It references absolute cell addresses and cannot adapt to dynamic ranges
c. It only works in Word
d. It requires an internet connection

15. **A FOR EACH loop runs over the range C6 to F18. How many cells does it process?** [ฝึกเพิ่ม]

a. 13
b. 18
c. 48
d. 52

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1 — **It allows prototyping, data analysis, and project tracking**
ตอบ d คำตอบแบบเดียวกับ Quiz 9 คือ **prototyping, data analysis, project tracking** ตัวลวงที่มีคำว่า replaces หรือ only ให้ตัดทิ้งได้เลย

ข้อ 2 — **All answers are correct**
ตอบ b ทั้ง a, c, d ล้วนมาจากสไลด์ The Power of PivotTables ทุกข้อ จึงตอบ **All answers are correct**

ข้อ 3 — **Summarize millions of log entries to reveal patterns**
ตอบ a PivotTable สรุป log หลักล้านแถวให้เห็น **pattern และความผิดปกติ** ได้ในไม่กี่คลิก

ข้อ 4 **Alt+F11**
ตอบ d **Alt+F11** เปิด VBE จำให้แม่น ตัวลวง Ctrl+F11 คล้ายมาก

ข้อ 5 `=VLOOKUP(E3,DeveloperList,3,FALSE)`
ตอบ b หา E3 ในตาราง DeveloperList แล้วดึง **คอลัมน์ที่ 3** (Role) แบบ **FALSE** คือตรงเป๊ะ เพราะ ID ต้องตรงตัว ข้อ a ดึงชื่อและใช้ TRUE ซึ่งเป็นการหาแบบประมาณ

ข้อ 6 **TRIM**
ตอบ b **TRIM** ทำความสะอาดช่องว่างเกิน มักใช้หลัง import ข้อมูลจากระบบอื่น

ข้อ 7 **Line Chart**
ตอบ c คำว่า **trend over time** คือสัญญาณของ Line Chart เช่น CPU usage ตลอดรอบเทสต์

ข้อ 8 `=IF(C2>7,"High Priority","Normal")`
ตอบ c โจทย์บอก **มากกว่า 7** จึงใช้เครื่องหมาย > ข้อ a ใช้ < ทำให้ความหมายกลับด้าน

ข้อ 9 **Automates repetitive formatting and chart creation**
ตอบ a Macro Recorder เก็บทุกการกระทำแล้วเล่นซ้ำ เหมาะกับ **งานซ้ำๆ เช่นจัดฟอร์แมตหรือสร้างกราฟ** ส่วนสรุปข้อมูลใหญ่เป็นงานของ PivotTable

ข้อ 10 **Color failed tests red automatically**
ตอบ c ตัวอย่างคลาสสิกคือ **test ที่ fail เป็นสีแดงอัตโนมัติ** pass เป็นสีเขียว

ข้อ 11 **Application**
ตอบ d ลำดับจากใหญ่ไปเล็ก **Application ใหญ่สุด** แล้วตามด้วย Workbook, Worksheet, Range

ข้อ 12 **A Function returns a value and can be used as a UDF in a cell**
ตอบ b **Function คืนค่า** และเรียกใช้ในเซลล์ได้เหมือนสูตร (UDF) ส่วน Sub ทำงานแต่ไม่คืนค่า ทั้งคู่รับ argument ได้

ข้อ 13 **Goal Seek**
ตอบ c **Goal Seek** คิดย้อนกลับจากเป้าหมาย เช่น ต้องแก้บั๊กวันละกี่ตัวถึงจะทันวัน release

ข้อ 14 **It references absolute cell addresses and cannot adapt to dynamic ranges**
ตอบ b Recorded macro **ผูกกับที่อยู่เซลล์ตายตัว** ข้อมูลเพิ่มแถวเมื่อไรก็พัง ต้องเข้า VBE ไปแก้เป็นโค้ดที่รับ parameter

ข้อ 15 **52**
ตอบ d C ถึง F มี **4 คอลัมน์** แถว 6 ถึง 18 มี **13 แถว** 4 คูณ 13 ได้ **52 เซลล์** ตรงกับในสไลด์ case study

CHAPTER 10

Advanced Presentation Tools and Techniques for Software Engineering

เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

อ้างอิง Quiz 11 | PowerPoint · Canva · Google Slides · Keynote · Gamma · Tome

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

ประโยคเปิดบทนี้สำคัญมาก **"ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมีค่าเท่ากับความสามารถในการสื่อสารมันออกไป"** ทักษะการนำเสนอจึงเป็น **force multiplier** ที่ขยายผลงานของเรา ข้อสอบ Quiz 11 เน้น **ชื่อฟีเจอร์คู่กับหน้าที่** เช่น Tidy up, Presenter View, Slide Master, Morph, Zoom, Grouping น้องควรทำตารางในหัวว่าฟีเจอร์ไหนอยู่โปรแกรมไหน ทำอะไร

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 ทำไมวิศวกรต้องนำเสนอเก่ง

Clear Technical Communication

แปลงอัลกอริทึม สถาปัตยกรรม spec ให้ทั้งคนสายเทคนิคและไม่ใช่สายเทคนิคเข้าใจ เป็นสะพานระหว่าง **logic ของโค้ด** กับ **คุณค่าทางธุรกิจ**

Visual Excellence Beyond Bullet Points

ยกระดับจากสไลด์อัดตัวหนังสือ ไปสู่ประสบการณ์ที่มี multimedia, animation และ data visualization ที่คนดูจำได้

1.2 เครื่องมือรุ่นดั้งเดิม The Traditional Standard

เครื่องมือ	จุดเด่น	เหมาะกับ
Microsoft PowerPoint	**Industry gold standard** ปรับแต่งได้มากที่สุด animation ขั้นสูง ต่อกับ Microsoft ecosystem และ third-party ได้เยอะ มี collaboration และ template มืออาชีพ	เดโมเทคนิคละเอียด data visualization ซับซ้อน งานองค์กร
Google Slides	**Cloud-native** เน้นการทำงานร่วมกัน รีวิว คอมเมนต์ แก้พร้อมกัน **ไม่ต้องติดตั้ง** แต่ดีไซน์ทำได้น้อยกว่า PowerPoint	สตาร์ทอัป ทีม remote ทีม agile ที่ iterate เร็ว
Apple Keynote	**ภาพสวยที่สุด** ในกลุ่มดั้งเดิม typography ประณีต transition และ animation แบบภาพยนตร์	เปิดตัวสินค้า keynote speech งานที่เน้น visual impact

1.3 ฟีเจอร์ขั้นสูงของ PowerPoint

ฟีเจอร์	ทำอะไร
Slide Master และ Custom Templates	สร้างกรอบ **branding และ layout ที่สม่ำเสมอ** ทุกสไลด์ ตั้ง layout มาตรฐานสำหรับ code review, architecture diagram, metric, timeline
Morph Transition	ทำให้วัตถุ **เคลื่อนและแปลงร่างลื่นไหล** ระหว่างสไลด์ เหมาะเล่า **system evolution หรือ code refactoring**
Zoom Navigation	สร้าง thumbnail คลิกได้ **กระโดดไปส่วนไหนก็ได้ (non-linear)** ตอบคำถามผู้ฟังได้ทันที ปรับเส้นทางตามระดับความรู้คนดู
Live Code และ Multimedia	ฝัง code snippet ที่มี syntax highlighting วิดีโอเดโม และกราฟที่อัปเดตตามข้อมูล
Presenter View	ผู้พูดเห็น **speaker notes, ตัวจับเวลา, การจัดการคำถาม** และรองรับ **หลายจอ** ช่วยให้พูดได้มั่นใจ

PowerPoint Technique 5 ขั้น ตามชีท

1. **ตั้ง template ด้วย Slide Master** ไปที่ View แล้ว Slide Master กำหนดสีด้วย hex code (ตัวอย่างในชีทคือ #4950bc) ลำดับขนาดตัวอักษรของโค้ดกับคำอธิบาย และ placeholder สำหรับภาพหน้าจอ
2. **จับภาพหน้าจอคุณภาพสูง** ใช้ Snipping Tool หรือ macOS Screenshot แทรกผ่าน Insert แล้ว Pictures แล้ว This Device จากนั้นบีบอัดด้วย Picture Format แล้ว Compress Pictures และถ่ายที่ zoom เท่ากันทุกภาพ
3. **ใส่ annotation** ด้วย Insert แล้ว Shapes (ลูกศร กล่องข้อความ ไฮไลต์) และ Insert แล้ว Icons แล้วใช้ Format Painter ให้หน้าตาเหมือนกัน
4. **ฝังวิดีโอ** ด้วย Insert แล้ว Video หรือทำ GIF ด้วย ScreenToGif ตั้ง autoplay และ fade
5. **ทำ navigation แบบโต้ตอบ** ด้วย Insert แล้ว Zoom แล้ว Slide Zoom

1.4 คลื่นลูกใหม่ เครื่องมือที่มี AI เป็นแกน AI-Powered Platforms

เครื่องมือกลุ่มนี้ไม่ได้แค่ช่วยจัดหน้า แต่ **เข้าใจเนื้อหา สร้าง layout และสร้างทั้ง deck จาก prompt เดียว** วิศวกรจึงมีเวลาโฟกัสสาระมากกว่ากลไกการจัดสไลด์

เครื่องมือ	จุดเด่น
Canva	แพลตฟอร์มออกแบบบน cloud **drag-and-drop ใช้ง่าย** template สายเทคโนโลยีหลายพันแบบ **แก้ไขร่วมกันแบบ real-time** (comment, version history, approval workflow, สิทธิ์ตามบทบาท) คลัง icon และ asset สายเทค export ได้หลายแบบ **PDF, PPTX, MP4, interactive web**
Gamma	AI-native ที่ทะเยอทะยานที่สุด ใส่ topic หรือ outline แล้วได้ **deck สมบูรณ์ในไม่กี่วินาที** layout ปรับตามความยาวเนื้อหา gen ไดอะแกรม โค้ด และกราฟให้ได้
Tome	เน้น **research narrative และ interactive storytelling** AI เรียงสไลด์จาก problem ไป solution ไป evidence รองรับ Figma prototype และ live data เหมาะกับ technical proposal และ architecture decision

1.5 เทคนิคใน Canva

Workflow Hacks 3 อย่าง

- **Tidy up** (เมนู Position) จัดระยะห่างเท่ากันอัตโนมัติ คลิกเดียว
- **Grouping** ด้วย `Ctrl+G` (PC) หรือ `Cmd+G` (Mac) ขยับ ย่อขยาย หมุนหลายชิ้นพร้อมกัน
- **Hidden Layer** กด Ctrl (PC) หรือ Command (Mac) ค้างแล้วคลิก เพื่อเลือกชิ้นที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง

Watercolor Effect 3 ขั้น

1. **Photo Preparation** อัปโหลดและปรับขนาดใน Canva เลือกภาพที่ contrast ดี
2. **External App** ส่งไปทำเอฟเฟกต์ในแอป เช่น Water Brush (iOS) หรือ Watercolor Effects (Android)
3. **Canva Integration** อัปโหลดกลับมาใช้เป็นภาพหรือพื้นหลัง

สร้างสไลด์สถาปัตยกรรมใน Canva 5 ขั้น

เลือก template สาย Technology → **อัปโหลดไดอะแกรม ใช้ grid จัดตำแหน่ง** → **ใช้ Brand Kit คุมสี** → **ใส่ animation Fade, Rise, Pan** → **Export เป็น PPTX หรือ PDF**

1.6 ผสมเครื่องมือให้ได้ผลสูงสุด Combining Tools

ไม่ต้องยึดโปรแกรมเดียว ให้ใช้จุดแข็งของแต่ละตัวร่วมกัน

1 วางดีไซน์ใน Canva → **2 ใช้ AI เช่น Prezent.ai ช่วยเนื้อหาและ speaker notes** → **3 Export PPTX ไปเพิ่ม interactivity ใน PowerPoint** → **4 ให้ผู้ฟังร่วมด้วย Mentimeter หรือ Slido**

โครงเรื่องที่แนะนำคือ **Problem identification → Solution architecture → Live demonstration → Measurable business impact**

1.7 Pro Tips และ The Human Element

- **Visual Minimalism** ยึดหลัก **one concept per slide** เพื่อเลี่ยง cognitive overload ใช้ whitespace เยอะ ลำดับตัวอักษรชัด และใช้สีอย่างมีกลยุทธ์
- **Consistent Visual Language** ใช้ icon และรหัสสีเดิมแทนส่วนประกอบเดิมตลอดทั้ง deck
- **Strategic Animation** ใช้ animation เมื่อช่วยสอนจริง เช่น แสดง data flow หรือขั้นตอนอัลกอริทึม เลี่ยง transition ที่แค่หวือหวา
- **Speaker Notes ละเอียด** สไลด์อยู่ระดับแนวคิด รายละเอียดเชิงลึกเก็บไว้ในโน้ต
- **ซ้อมกับอุปกรณ์จริง** ทดสอบเครือข่าย มัลติมีเดีย และเตรียมเวอร์ชัน offline สำรอง
- **Never Read Your Slides** สไลด์คือภาพประกอบ ไม่ใช่บทพูด ใช้กฎ **6-word bullet** ถ้าต้องอธิบายเป็นประโยค ให้ย้ายไป speaker notes
- **Pauses และ Eye Contact** เว้นจังหวะหลังประเด็นสำคัญ มองให้ทั่วห้อง ถ้าออนไลน์ให้มองกล้อง ไม่ใช่มองหน้าตัวเอง
- **Narrative Structure** เล่าทุกอัปเดตเป็นเรื่อง ความท้าทายคืออะไร ค้นพบอะไร และมีความหมายอย่างไรต่ออนาคต

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

เลือกเครื่องมือตามสถานการณ์ ไม่ใช่ตามความชอบ

สถานการณ์	เครื่องมือที่เหมาะ	เหตุผล
ประชุมองค์กร เดโมเทคนิคซับซ้อน	PowerPoint	ปรับแต่งละเอียด animation และ interactivity ครบ
ทีม remote แก้สไลด์พร้อมกันทุกวัน	Google Slides	cloud-native ไม่ต้องติดตั้ง
ขึ้นเวทีเปิดตัวสินค้า	Keynote	ภาพสวยที่สุดโดยใช้แรงน้อย
ไม่มีพื้นฐานดีไซน์ แต่อยากได้สไลด์สวยเร็ว	Canva	drag-and-drop และ template สายเทค
มีแค่หัวข้อ อยากได้ร่างทั้ง deck	Gamma	gen deck จาก prompt ในไม่กี่วินาที
นำเสนอข้อเสนอเชิงวิจัย ผลการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม	Tome	เรียงเรื่องจากปัญหาไปหลักฐานให้

ทำไม AI ยังแทนผู้นำเสนอไม่ได้

ชีทสรุปไว้ว่าในยุคที่ AI สร้างเนื้อหาได้อัตโนมัติ สิ่งที่แยกผู้นำเสนอเก่งออกจากคนอื่นคือ **presence, emotion, authenticity** สไลด์เป็นแค่ฉากหลัง เรื่องที่เล่ามีแต่ผู้พูดเท่านั้นที่เล่าได้ นี่คือเหตุผลที่ Pro Tips ทุกข้อเน้นลดภาระบนสไลด์ แล้วย้ายน้ำหนักไปที่ผู้พูดและ speaker notes

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Force Multiplier	สิ่งที่ขยายผลของความสามารถที่มีอยู่ให้ทวีคูณ
Stakeholder	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต์ ทั้งสายเทคนิคและไม่ใช่
Slide Master	แม่แบบกลางที่คุมหน้าตาทุกสไลด์ใน PowerPoint
Morph Transition	ทรานซิชันที่ทำให้วัตถุเคลื่อนหรือเปลี่ยนรูปต่อเนื่องระหว่างสไลด์
Zoom (Slide Zoom)	ลิงก์ภาพย่อที่คลิกกระโดดไปสไลด์ใดก็ได้
Non-linear Navigation	การนำเสนอที่ไม่ต้องเรียงจากหน้าแรกไปหน้าสุดท้าย
Presenter View	มุมมองของผู้พูด เห็นโน้ต เวลา และสไลด์ถัดไป
Speaker Notes	โน้ตสำหรับผู้พูด ผู้ฟังมองไม่เห็น

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Cloud-native	ออกแบบมาให้ทำงานบน cloud ตั้งแต่ต้น
Drag-and-drop	ลากแล้ววาง ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนคำสั่ง
Real-time Collaborative Editing	หลายคนแก้งานเดียวกันพร้อมกันแบบเห็นทันที
Tidy up	ฟังก์ชันใน Canva ที่จัดระยะห่างวัตถุให้เท่ากันอัตโนมัติ
Grouping	รวมหลายวัตถุเป็นกลุ่มเดียว ขยับพร้อมกัน
Brand Kit	ชุดสีและฟอนต์ของแบรนด์ใน Canva
Cognitive Overload	ภาวะข้อมูลมากเกินกว่าที่สมองรับไหว
Visual Minimalism	แนวคิดออกแบบเรียบง่าย ตัดส่วนเกินออก

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- **Tidy up** จัดระยะห่างวัตถุใน Canva ให้เท่ากัน
- **Grouping** ขยับ ย่อขยาย หมุนหลายวัตถุพร้อมกัน
- **Presenter View** โน้ต ตัวจับเวลา และหลายจอ
- **Slide Master** branding และ layout สม่ำเสมอ
- **Morph** เล่า system evolution และ code refactoring
- **Zoom** ให้ non-linear navigation
- จุดเด่นหลักของ Canva คือ **drag-and-drop ใช้ง่าย** และ **real-time collaborative editing**
- โครงเรื่อง **Problem, Solution architecture, Live demo, Business impact**
- เลี่ยง cognitive overload ด้วย **one concept per slide**

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- สับสน **Slide Master** (คุมหน้าตา) กับ **Slide Sorter** (แค่มุมมองเรียงลำดับสไลด์)
- ตอบ Magic Resize หรือ Auto Layout ในข้อ Tidy up ซึ่งไม่ใช่ชื่อที่ชีทใช้
- คิดว่า Morph ใช้ "รันโค้ดสด" จริงๆ ใช้แสดงการ **เปลี่ยนแปลง** ด้วยการเคลื่อนไหว
- สลับ Gamma กับ Tome จำง่ายๆ Gamma คือ gen ทั้ง deck เร็ว Tome คือเล่าเรื่องแบบงานวิจัย
- คิดว่าใส่ภาพหรือ animation เยอะแล้วจะดี ขัดกับหลัก Visual Minimalism โดยตรง
- เลือกโครงเรื่อง Introduction, Literature Review, Methodology ซึ่งเป็นโครงของรายงานวิจัย ไม่ใช่การนำเสนอวิศวกรรมซอฟต์แวร์

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. Which function in Canva helps automatically align and space objects evenly? [Quiz 11]

a. Grid View
b. Tidy Up
c. Auto Layout
d. Magic Resize

2. Which narrative structure is recommended for impactful software engineering presentations? [Quiz 11]

a. Problem identification → Solution architecture → Live demonstration → Business impact
b. Introduction → Literature Review → Methodology → Conclusion
c. Data collection → Model training → Prediction → Evaluation
d. Requirement gathering → Coding → Testing → Deployment

3. Which feature in PowerPoint enhances presenter confidence by showing notes, timers, and multi-display support? [Quiz 11]

a. Slide Sorter
b. Morph Transition
c. Zoom Navigation
d. Presenter View

4. Which of the following is a Pro Tip for avoiding cognitive overload in presentations? [Quiz 11]

a. Apply multiple complex animations per slide
b. Use as many visuals as possible per slide
c. Stick to "one concept per slide"
d. Fill slides with detailed technical notes

5. What does the Zoom feature in PowerPoint enable? [Quiz 11]

a. Non-linear navigation during a presentation
b. Adding speaker notes automatically
c. Creating charts with real-time data
d. Automatic translation of slides

6. Which Canva feature allows teams of engineers to work on the same presentation simultaneously? [Quiz 11]

a. Real-time collaborative editing
b. Grid System
c. Icon Library
d. Animation Presets

7. Canva's main advantage for engineers is its [Quiz 11]

a. Complicated design interface
b. Advanced coding features
c. Limited export formats
d. User-friendly drag-and-drop design

8. What feature in PowerPoint allows consistent branding and layouts across multiple slides? [Quiz 11]

a. Presenter View
b. Slide Master
c. Slide Sorter
d. SmartArt

9. **PowerPoint's Morph Transition is especially useful for** [Quiz 11]

a. Exporting diagrams to Canva
b. Demonstrating system evolution or code refactoring
c. Adding audio commentary
d. Showing live code execution

10. **Which workflow hack in Canva helps move, resize, and rotate multiple objects at once?** [Quiz 11]

a. Hidden layer management
b. Automatic spacing
c. Grouping elements
d. Magic Resize

11. **Which presentation tool is described as cloud-native, with zero installation and real-time collaboration, ideal for agile teams?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Apple Keynote
b. Google Slides
c. Microsoft PowerPoint
d. Tome

12. **In Canva, how do you select an element hidden behind other elements?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Double-click it
b. Hold Ctrl (PC) or Command (Mac) while clicking
c. Press Alt+F11
d. Use Magic Resize

13. **Which AI presentation platform is optimized for research narratives that flow from problem to solution to evidence?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Gamma
b. Tome
c. Canva
d. Keynote

14. **According to "Never Read Your Slides", a point that needs a full sentence to explain should go where?** [ฝึกเพิ่ม]

a. On the slide in a smaller font
b. In the speaker notes
c. In an animation
d. In the slide title

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1 **Tidy Up**
ตอบ b **Tidy up** อยู่ในเมนู Position จัดระยะห่างให้เท่ากันเป๊ะในคลิกเดียว

ข้อ 2 **Problem identification → Solution architecture → Live demonstration → Business impact**
ตอบ a โครงเรื่องคลาสสิกคือ **ปัญหา, สถาปัตยกรรมทางแก้, เดโมสด, ผลทางธุรกิจที่วัดได้** ข้อ b เป็นโครงงานวิจัย ข้อ d เป็น SDLC

ข้อ 3 **Presenter View**
ตอบ d **Presenter View** โชว์ speaker notes ตัวจับเวลา และรองรับหลายจอ ผู้ฟังเห็นแค่สไลด์

ข้อ 4 **Stick to "one concept per slide"**
ตอบ c **One concept per slide** คือหัวใจของ Visual Minimalism ข้ออื่นเพิ่มภาระให้สมองคนดูทั้งหมด

ข้อ 5 **Non-linear navigation during a presentation**
ตอบ a Zoom ทำ thumbnail ที่คลิกกระโดดไปส่วนไหนก็ได้ จึงเป็น **non-linear navigation** เหมาะกับตอบคำถามผู้ฟังแบบสดๆ

ข้อ 6	**Real-time collaborative editing**
ตอบ a	**Real-time collaborative editing** พร้อม comment, version history, approval workflow และกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท
ข้อ 7	**User-friendly drag-and-drop design**
ตอบ d	Canva ตัด learning curve ด้วย **drag-and-drop** ที่ใช้ง่าย คนที่ไม่ได้เรียนออกแบบก็ทำสไลด์สวยได้
ข้อ 8	**Slide Master**
ตอบ b	**Slide Master** (View แล้ว Slide Master) ตั้ง template กลาง สี ฟอนต์ layout ให้ทุกสไลด์เหมือนกัน
ข้อ 9	**Demonstrating system evolution or code refactoring**
ตอบ b	Morph ทำให้วัตถุ **เคลื่อนและแปลงร่างลื่นๆ** ระหว่างสไลด์ เหมาะเล่าการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือการ refactor โค้ด
ข้อ 10	**Grouping elements**
ตอบ c	**Grouping** (Ctrl+G หรือ Cmd+G) รวมหลายชิ้นให้เป็นก้อนเดียว ขยับ ย่อขยาย หมุนพร้อมกัน
ข้อ 11	**Google Slides**
ตอบ b	**Google Slides** เด่นเรื่องทำงานร่วมกันและไม่ต้องติดตั้ง แต่ความสามารถด้านดีไซน์น้อยกว่า PowerPoint
ข้อ 12	**Hold Ctrl (PC) or Command (Mac) while clicking**
ตอบ b	กด **Ctrl (PC) หรือ Command (Mac) ค้างแล้วคลิก** เพื่อวนเลือก layer ที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง
ข้อ 13	**Tome**
ตอบ b	**Tome** เน้นเล่าเรื่องแบบงานวิจัย ส่วน **Gamma** เด่นที่ใส่ topic แล้ว gen ทั้ง deck ในไม่กี่วินาที
ข้อ 14	**In the speaker notes**
ตอบ b	ใช้กฎ **6-word bullet** ถ้าต้องอธิบายเป็นประโยคยาว ให้ย้ายไป **speaker notes**

CHAPTER 11

Information Searching and Referencing for Software Engineering

การสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

อ้างอิง Quiz 12 | Source Types · P.R.O.V.E.N. · Boolean · IEEE · APA · Zotero

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

รู้ไหมว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ใช้เวลา **15 ถึง 35%** ของงานไปกับการค้นหาข้อมูล และนั่นไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่เป็น **การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด** มืออาชีพไม่ได้จำทุก syntax แต่ **หาคำตอบที่ถูกได้เร็ว** บทนี้ข้อสอบชอบถาม 3 เรื่อง คือ **ประเภทของแหล่งข้อมูล** (primary, secondary, tertiary) **เกณฑ์ P.R.O.V.E.N.** และ **รูปแบบการอ้างอิง** IEEE กับ APA

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 ทำไม Information Literacy สำคัญ

Rapid Evolution Challenge

framework และภาษาใหม่เกิดตลอด สิ่งที่ล้ำเมื่อวานอาจล้าสมัยวันนี้ ทักษะค้นคว้าทำให้ **ตามทัน** และปรับตัวได้

Professional Credibility

หาแหล่งที่น่าเชื่อถือ ประเมินข้อกล่าวอ้าง และให้เครดิตถูกต้อง คือสิ่งที่แยก **วิศวกรมืออาชีพ** ออกจากมือสมัครเล่น

Ethical Foundation

อ้างอิงถูกต้อง **ป้องกันการลอกงาน** ให้เครดิตชุมชน open-source และเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

Professional Googler

นักพัฒนาเก่งๆ ได้ฉายานี้เพราะใช้เทคนิคค้นหาขั้นสูง หาคำตอบได้ **ในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายชั่วโมง**

1.2 ประเภทของแหล่งข้อมูล Information Types

ประเภท	นิยาม	ตัวอย่างในงานซอฟต์แวร์
Primary	ข้อมูล **ต้นฉบับ มือแรก** จากผู้วิจัย ผู้พัฒนา หรือองค์กรโดยตรง	**Code repository** (GitHub, GitLab, Bitbucket), technical report และ whitepaper, **patent** (USPTO), **API documentation ทางการ**, สไลด์และวิดีโอจากงานประชุม, **original research paper** ที่ตีพิมพ์อัลกอริทึมใหม่ครั้งแรก
Secondary	แหล่งที่ **วิเคราะห์ ตีความ หรือสังเคราะห์** primary source	**Literature review**, **textbook**, conference paper ที่เปรียบเทียบวิเคราะห์, tutorial article, systematic review หรือ meta-analysis, **technology comparison**

ประเภท	นิยาม	ตัวอย่างในงานซอฟต์แวร์
Tertiary	แหล่งที่ **รวบรวมและสรุป** จาก primary และ secondary เพื่อการอ้างอิงด่วน	**Wikipedia** และสารานุกรมเทคนิค, handbook, **bibliographic database index** (เช่น index ของ IEEE Xplore, ACM DL), programming language reference, industry report

1.3 ค้นหาที่ไหนดี Where to Search

กลุ่ม	แหล่ง และจุดเด่น
Academic Databases	**IEEE Xplore** ฐานข้อมูลอันดับหนึ่ง (premier) ด้าน EE และ CS เอกสารเกิน 5 ล้านรายการ **ACM Digital Library** คลังวรรณกรรมคอมพิวเตอร์ของ Association for Computing Machinery **Google Scholar** ฟรี ค้นงานวิชาการทุกสาขาและติดตามการอ้างอิง
Technical Resources	**Official Documentation** ควรเริ่มที่นี่เสมอ ข้อมูลตรงจากผู้สร้าง **Technical Blogs** เช่น Martin Fowler, Joel Spolsky, blog วิศวกรรมของ Netflix, Spotify, Uber **Open-Source Projects** GitHub, GitLab, SourceForge มีโค้ดจริงและ issue discussion
Library Resources	University Catalogs (ฐานข้อมูลที่ต้องสมัครสมาชิก), Subject Librarians (บรรณารักษ์เฉพาะสาขา), Interlibrary Loans (ยืมข้ามสถาบัน)
Search Tools	**Google** คำถามกว้าง มี search operator **Stack Overflow** Q&A ที่ **ขับเคลื่อนโดยชุมชน** มีระบบโหวต **Official Documentation** เช่น Python docs, Java API **GitHub Repositories** ตัวอย่างโค้ดจริงในระบบ production

1.4 ประเมินแหล่งข้อมูลด้วย P.R.O.V.E.N.

ตัว	เกณฑ์	คำถามที่ต้องถาม
P	**Purpose**	แหล่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร งานวิชาการมุ่งให้ความรู้ เนื้อหาการค้าอาจมุ่งขาย ระวัง marketing และ sponsored content
R	**Relevance**	ตรงกับคำถามวิจัยหรือ requirement ของเราไหม แหล่งที่น่าเชื่อถือแต่ไม่เกี่ยวก็ใช้ไม่ได้
O	**Objectivity**	นำเสนอสมดุลไหม ยอมรับข้อจำกัด และพูดถึงทางเลือกอื่นอย่างยุติธรรมหรือเปล่า
V	**Verifiability**	มี **หลักฐาน ข้อมูล อ้างอิง และผลที่ทำซ้ำได้** ไหม เช่น benchmark, code sample
E	**Expertise**	ผู้เขียนมีพื้นหลัง สังกัด ผลงาน และการยอมรับในวงการแค่ไหน
N	**Newness**	ทันสมัยไหม ดูวันที่และเวอร์ชัน แต่แนวคิดพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วอาจเก่าแต่ยังมีค่า

1.5 กลยุทธ์การค้นหา Effective Search Strategies

Start Broad ใช้คำกว้าง → **Refine Gradually เพิ่มคำเฉพาะและ filter** →

Save and Organize บันทึกและจัดระเบียบ

นี่คือกลยุทธ์ **broad-to-narrow** และ Pro Tip คือทำ **search log** จดคำค้น ฐานข้อมูล และจำนวนผลลัพธ์ จะได้ไม่ค้นซ้ำแบบเดิมที่ไม่ได้ผล

เทคนิค	ผล	ตัวอย่าง
AND	**แคบลง** ต้องมีทุกคำ	machine learning AND python AND scikit-learn
OR	**กว้างขึ้น** มีคำใดคำหนึ่งก็ได้	javascript OR typescript OR node.js
NOT	**ตัดคำออก**	cloud computing NOT amazon
Quotation marks	หา **วลีตรงตัว**	"software design patterns"
Wildcards	หาคำที่แตกรูป	program* ได้ programming, programmer
Field searching	ค้นเฉพาะช่อง เช่นผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง	`author:knuth` และ `title:"algorithm design"`
Date ranges, Document types, Subject headings	จำกัดช่วงเวลา ประเภทเอกสาร และใช้คำศัพท์ควบคุม	กรองเฉพาะ peer-reviewed article

ค้นแบบ Senior Software Engineer 5 เทคนิค

1. **Keyword Optimization** ใช้ศัพท์เทคนิคแทนภาษาพูด เช่น ค้นว่า Python list comprehension example แทนการพิมพ์ประโยคคำถามยาวๆ
2. **Exact Match Queries** ใส่ข้อความ error ในเครื่องหมายคำพูด เพื่อเจอการพูดถึง error นั้นตรงๆ
3. **Technology-Specific** ระบุภาษา framework หรือเวอร์ชันเสมอ เช่น React useEffect cleanup, Python 3.9 walrus operator
4. **Exclusion** ใช้เครื่องหมายลบตัดผลที่ไม่เกี่ยว เช่น JavaScript array methods -Java
5. **Site-Specific** จำกัดเว็บที่เชื่อถือได้ เช่น `site:stackoverflow.com python decorators` หรือ `site:developer.mozilla.org CSS flexbox`

1.6 พื้นฐานการอ้างอิง Referencing Basics

- **Academic Integrity** เป็นเกราะป้องกันข้อกล่าวหาว่าลอกงาน และแยกชัดว่าส่วนไหนเป็นของเรา
- **Knowledge Building** สร้างเครือข่ายความรู้ ให้ผู้อ่านตามรอยไปถึงต้นตอได้
- **Claim Verification** ให้หลักฐานที่ผู้อ่านตรวจสอบเองได้

Style	ใช้ที่ไหน	รูปแบบ	ตัวอย่าง
IEEE	**พบมากที่สุดในงานวิศวกรรม**	เลขใน **วงเล็บเหลี่ยม [1], [2]** บรรณานุกรมเรียง **ตามลำดับที่อ้างถึง**	Smith et al. [1] demonstrated that agile methodologies improve software quality.

Style	ใช้ที่ไหน	รูปแบบ	ตัวอย่าง
APA	นิยมใน computer science	**Author-date** เช่น (Smith, 2023) บรรณานุกรมเรียง **ตามตัวอักษร**	Agile methodologies significantly improve software quality (Smith et al., 2023).
ACM	มาตรฐานของงานตีพิมพ์ ACM	คล้าย IEEE แต่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ conference paper และแหล่งดิจิทัล	[1] J. Smith, "Agile Development," Proc. ICSE 2023, pp. 45-52.

เคล็ดลับการอ้างอิง

- **Direct quote** ต้องบอกตำแหน่งชัด หนังสือใส่เลขหน้า เช่น Brooks (1995, p. 25) ส่วนแหล่งดิจิทัลใส่เลขย่อหน้า หัวข้อ หรือ timestamp ของวิดีโอ
- **ผู้แต่งหลายคน** ใช้ **et al.** ให้ถูกและสม่ำเสมอ เช่น ครั้งแรกเขียนครบ ครั้งต่อไปใช้ Smith et al.
- **Citation Management Tools Zotero** ฟรี โอเพนซอร์ส ต่อเบราว์เซอร์ดีเยี่ยม **Mendeley** มีฟีเจอร์ social, annotate PDF, แอปมือถือ **EndNote** ฟีเจอร์ครบ มี license สถาบัน
- **Style Guide Adherence** แต่ละวิชาหรือวารสารใช้ style ต่างกัน ต้องเช็กทุกครั้ง รายละเอียดเล็กอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็มีผล
- **อ้างอิงโค้ด** ต้องให้เครดิตแม้จะแก้โค้ดไปมาก สำหรับ Stack Overflow ให้ระบุ **ชื่อผู้ตอบ ปี ชื่อคำถาม ชื่อแพลตฟอร์ม ลิงก์ตรงไปยังคำตอบ และวันที่เข้าถึง** และถ้าก็อปโค้ดมาใช้ ให้ใส่ comment ในโค้ดว่าดัดแปลงมาจากใคร พร้อมลิงก์

1.7 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	อาการ	ทางแก้
Finding Credible Sources	หา peer-reviewed ไม่เจอ พึ่ง Wikipedia หรือ blog มากเกินไป	เริ่มที่ฐานข้อมูลห้องสมุด ปรึกษาบรรณารักษ์ ใช้ P.R.O.V.E.N. ทุกครั้ง
Citation Format Confusion	ฟอร์แมตไม่สม่ำเสมอ ปน style ไม่รู้จะอ้าง GitHub หรือ API doc อย่างไร	ใช้คู่มือ style ใช้ citation generator แต่ต้องตรวจซ้ำ ทำ reference sheet ส่วนตัว
Information Overload	**ท่วมท้นด้วยผลการค้นหา** จัดการแหล่งไม่ไหว ลืมว่าข้อมูลมาจากไหน	วางระบบตั้งแต่ต้น จดข้อมูลอ้างอิงทันที ใช้ annotation และ concept map

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

เทคนิคแยก Primary, Secondary, Tertiary ใน 1 คำถาม

ให้ถามว่า **"ใครเป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นคนแรก"** ถ้าเป็นผู้สร้างผลงานเอง (โค้ดของเขา งานวิจัยของเขา เอกสาร API ของบริษัทเขา) คือ **primary** ถ้ามีคนอื่นมาอ่านแล้ววิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือสอนต่อ คือ **secondary** ถ้าแค่รวบรวมสรุปไว้ให้เปิดหาเร็ว คือ **tertiary**

ข้อควรระวังคือในชีทนี้จัด **conference paper** ไว้ในกลุ่ม secondary (เพราะหมายถึงบทความที่วิเคราะห์และเปรียบเทียบ) ขณะที่ **conference presentation** และ **original research paper** อยู่กลุ่ม primary ถ้าข้อสอบใช้คำตามชีท ให้ตอบตามชีท

IEEE กับ APA ต่างกันที่ "ผู้อ่านหาแหล่งอย่างไร"

IEEE ให้ **ตัวเลข** ผู้อ่านไปเปิดรายการตามเลข บรรณานุกรมจึงเรียงตามลำดับที่อ้าง เหมาะกับงานวิศวกรรมที่อ้างหลายแหล่งต่อย่อหน้าและอยากให้ข้อความกระชับ ส่วน APA ให้ **ชื่อและปี** ผู้อ่านรู้ทันทีว่าใครพูดและเก่าแค่ไหน บรรณานุกรมจึงต้องเรียงตามตัวอักษรเพื่อให้หาชื่อเจอ

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Information Literacy	ทักษะการหา ประเมิน และใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
Primary Source	แหล่งข้อมูลต้นฉบับ มือแรก
Secondary Source	แหล่งที่วิเคราะห์หรือตีความ primary source
Tertiary Source	แหล่งที่รวบรวมสรุปไว้ให้อ้างอิงด่วน
Peer-reviewed	ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาก่อนตีพิมพ์
Literature Review	บทความทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อหนึ่ง
Boolean Operators	ตัวเชื่อมคำค้น AND, OR, NOT
Wildcard	สัญลักษณ์แทนตัวอักษร เช่น * เพื่อค้นคำหลายรูป
Broad-to-narrow Strategy	กลยุทธ์เริ่มค้นกว้างแล้วค่อยๆ แคบลง
Plagiarism	การลอกงานหรือนำความคิดผู้อื่นมาใช้โดยไม่ให้เครดิต
Citation และ In-text Citation	การอ้างอิง และการอ้างอิงในเนื้อความ
Bibliography หรือ Reference List	รายการแหล่งอ้างอิงท้ายเอกสาร

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
et al.	ภาษาละติน แปลว่า "และคณะ" ใช้เมื่อมีผู้แต่งหลายคน
Citation Manager	โปรแกรมจัดการอ้างอิง เช่น Zotero, Mendeley, EndNote
Information Overload	ภาวะข้อมูลท่วมท้นจนจัดการไม่ได้

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- กลยุทธ์เริ่มกว้างแล้วแคบ คือ **broad-to-narrow**
- GitHub repository ของอัลกอริทึม คือ **primary source**
- **IEEE** ใช้ [1], [2] ส่วน **APA** ใช้ (Smith, 2023)
- ผลค้นหาท่วมท้น คือ **Information overload**
- ฐานข้อมูลอันดับหนึ่งของ EE และ CS คือ **IEEE Xplore**
- **Zotero** ฟรี โอเพนซอร์ส ต่อเบราว์เซอร์ดี
- จุดประสงค์ของการอ้างอิงคือ **ป้องกันการลอกงานและให้เครดิต**
- P.R.O.V.E.N. คือ Purpose, Relevance, Objectivity, **Verifiability** (หลักฐานและทำซ้ำได้), Expertise, Newness
- Q&A โค้ดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน คือ **Stack Overflow**

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- ตอบว่า Wikipedia หรือ technology comparison blog เป็น primary ซึ่ง **ผิด** ทั้งคู่
- สับสนว่า ACM ใช้ [1] เหมือน IEEE จึงเลือก ACM ในข้อ "numbered square brackets" แต่คำตอบมาตรฐานคือ **IEEE**
- ตอบ Google Scholar ในข้อ premier database ของ EE และ CS ทั้งที่ชีทใช้คำนี้กับ IEEE Xplore
- สลับ Verifiability (มีหลักฐาน) กับ Objectivity (มีความสมดุล ไม่ลำเอียง)
- คิดว่า OR ทำให้ผลแคบลง จริงๆ OR **ขยาย** ผลลัพธ์
- คิดว่าแก้โค้ดที่ก๊อปมาเยอะแล้วไม่ต้องอ้างอิง ชีทบอกชัดว่า **ต้องให้เครดิตเสมอ**

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. **Which search strategy involves starting with general keywords and refining gradually?** [Quiz 12]
   a. Broad-to-narrow strategy
   b. Boolean filtering
   c. Reverse search
   d. Narrow search

2. **Which of the following is a primary source in software engineering?** [Quiz 12]

a. Technology comparison blog
b. Literature review on machine learning
c. GitHub repository of an algorithm
d. Wikipedia article on algorithms

3. **Which citation style uses numbered square brackets [1], [2]?** [Quiz 12]

a. APA
b. ACM
c. Harvard
d. IEEE

4. **Which referencing challenge is described as being overwhelmed by too many search results?** [Quiz 12]

a. Finding credible sources
b. Information overload
c. Ethical referencing issues
d. Citation format confusion

5. **Which database is the premier resource for electrical engineering and computer science research?** [Quiz 12]

a. ACM TechNews
b. GitHub
c. Google Scholar
d. IEEE Xplore

6. **Which tool is free, open-source, and has excellent browser integration for citation management?** [Quiz 12]

a. Mendeley
b. Zotero
c. RefWorks
d. EndNote

7. **In APA style, which format is correct for in-text citation?** [Quiz 12]

a. Smith [2023]
b. [1]
c. Smith (23)
d. (Smith, 2023)

8. **What is the main purpose of academic referencing?** [Quiz 12]

a. To make papers longer
b. To confuse readers with citations
c. To increase word count
d. To avoid plagiarism and give credit

9. **Which criterion in P.R.O.V.E.N. checks if claims are supported by data and reproducible results?** [Quiz 12]

a. Verifiability
b. Objectivity
c. Relevance
d. Expertise

10. **Which resource is most commonly used for community-driven coding Q&A?** [Quiz 12]

a. University library catalog
b. Google Scholar
c. Stack Overflow
d. ACM Digital Library

11. **According to the lecture, Wikipedia and bibliographic databases such as IEEE Xplore indexes are which type of source?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Primary
b. Secondary
c. Tertiary
d. Grey literature

12. **Which Boolean operator broadens results, e.g. javascript ___ typescript ___ node.js?** [ฝึกเพิ่ม]

a. AND
b. OR
c. NOT
d. Quotation marks

13. **Searching "JavaScript array methods -Java" uses which technique?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Exact match query
b. Site-specific search
c. Exclusion technique
d. Wildcard search

14. **In P.R.O.V.E.N., what does the letter N stand for?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Neutrality
b. Novelty of method
c. Newness
d. Networking

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1 **Broad-to-narrow strategy**
ตอบ a Start Broad แล้ว Refine Gradually ก็คือ **broad-to-narrow** เริ่มกว้างเพื่อรู้ศัพท์ในวงการ แล้วค่อยแคบลง

ข้อ 2 **GitHub repository of an algorithm**
ตอบ c **Code repository** คือของต้นฉบับจากผู้สร้างโดยตรง จึงเป็น primary ส่วน comparison และ literature review เป็น secondary Wikipedia เป็น tertiary

ข้อ 3 **IEEE**
ตอบ d **IEEE** ใช้เลขในวงเล็บเหลี่ยม เรียงตามลำดับที่อ้างในเนื้อหา

ข้อ 4 **Information overload**
ตอบ b อาการ **ท่วมท้นด้วยผลการค้นหา** จัดการแหล่งไม่ไหว ลืมว่าข้อมูลมาจากไหน คือ Information overload

ข้อ 5 **IEEE Xplore**
ตอบ d สไลด์ใช้คำว่า premier database สำหรับ EE และ CS กับ **IEEE Xplore** (มีเอกสารมากกว่า 5 ล้านรายการ)

ข้อ 6 **Zotero**
ตอบ b **Zotero** ฟรี โอเพนซอร์ส ต่อกับเบราว์เซอร์ดีมาก Mendeley เด่นเรื่อง social และ annotate PDF EndNote ฟีเจอร์ครบ มี license สถาบัน

ข้อ 7 **(Smith, 2023)**
ตอบ d APA เป็นแบบ **author-date** คือ (ชื่อสกุล, ปี) ส่วน [1] เป็นของ IEEE

ข้อ 8 **To avoid plagiarism and give credit**
ตอบ d อ้างอิงเพื่อ **ป้องกันการลอกงานและให้เครดิตเจ้าของ** รวมถึงให้ผู้อ่านตรวจสอบข้อมูลได้

ข้อ 9 **Verifiability**
ตอบ a **V คือ Verifiability** ดูว่ามีหลักฐาน ข้อมูล benchmark โค้ดตัวอย่าง และทำซ้ำได้หรือไม่

ข้อ 10 **Stack Overflow**
ตอบ c **Stack Overflow** คือแพลตฟอร์มถามตอบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มีระบบโหวตคำตอบที่ดีที่สุด

ข้อ 11 **Tertiary**
ตอบ c ตามสไลด์ **encyclopedia และ bibliographic database index** จัดเป็น tertiary เพราะรวบรวมและสรุปข้อมูลไว้ให้ค้นเร็ว

ข้อ 12 **OR**
ตอบ b **OR ทำให้ผลกว้างขึ้น** AND ทำให้แคบลง NOT ใช้ตัดคำออก

ข้อ 13 **Exclusion technique**

ตอบ c เครื่องหมาย **ลบหน้าคำ** คือการตัดผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวออก เรียกว่า Exclusion technique

ข้อ 14 **Newness**

ตอบ c **N คือ Newness** ดูความใหม่ของข้อมูล วันที่ตีพิมพ์ เวอร์ชัน แต่แนวคิดพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วอาจเก่าแต่ยังใช้ได้

CHAPTER 12

Cyber Privacy and Security in Software Development

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยไซเบอร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

อ้างอิง Quiz 13 | History · 8 Attacks · SDLC · DevSecOps · Privacy · 5 C's

พี่ติวเตอร์ชวนคุย

บทสุดท้ายสรุปได้ในประโยคเดียว **"Think like an attacker, build like a defender"** เขียนโค้ดให้ปลอดภัยสำคัญพอๆ กับเขียนโค้ดให้ถูก ข้อสอบ Quiz 13 แบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ **ประวัติ** (Creeper, Reaper, Morris) **ชนิดการโจมตี** (Phishing, DoS) **แนวคิดการพัฒนา** (DevSecOps, Secure by Design) และ **ความเป็นส่วนตัว** (Data minimization, Zero-knowledge, Anonymity) ตัวลวงส่วนใหญ่คือคำนิยามของการโจมตีชนิดอื่นที่สลับมาใส่

1 สรุปเนื้อหาเชิงลึก (Deep Dive)

1.1 ทำไม Cybersecurity สำคัญกว่าที่เคย

เหตุการณ์ **SolarWinds ปี 2020** แสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ชิ้นเดียวทำให้เกิดวิกฤตระดับโลกได้ ผู้โจมตียุคใหม่ไม่ได้เล็งแค่ระบบเดียว แต่ **ใช้ความเชื่อมโยงของ software supply chain** เปลี่ยนเครื่องมือที่เราไว้ใจให้กลายเป็นอาวุธ

ตัวเลข	ความหมาย
$6.9B	ความเสียหายจากการโจมตีไซเบอร์ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2021 ปีเดียว ช่องโหว่ซอฟต์แวร์เป็นสาเหตุหลัก
18K	จำนวนองค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก SolarWinds รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ระดับสูง
300%	การโจมตี software supply chain และแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี

1.2 ประวัติและวิวัฒนาการ Origins and Evolution

ยุค	เหตุการณ์สำคัญ
1971 Creeper	**Worm ตัวแรก** ที่รู้จัก แสดงข้อความ "I'm the creeper, catch me if you can" จุดเริ่มต้นของ malware
1971 Reaper	**Ray Tomlinson** สร้าง Reaper **โปรแกรม antivirus ตัวแรก** ไล่ลบ Creeper เริ่มวงจร "attack vs. defense"
1988 Morris Worm	**Robert Morris** นักศึกษาป.โท Cornell สร้าง worm ใหญ่ตัวแรกบนอินเทอร์เน็ต ตั้งใจแค่วัดขนาดเครือข่าย แต่ใช้ช่องโหว่ Unix ลามติด **ราว 10%** ของเครื่องที่ต่อเน็ตตอนนั้น ทำให้เกิด **CERT (Computer Emergency Response Team)**

ยุค	เหตุการณ์สำคัญ
2000s Web Era	เกิดภัยใหม่อย่าง **SQL Injection** และ **XSS** องค์กร **OWASP** กลายเป็นแนวทางระดับโลกด้าน web security นักพัฒนาเริ่มใช้ secure coding standard
Today	**Ecosystem defense** ครอบคลุม cloud, IoT, AI, microservices ใช้ automation และ continuous monitoring จับการโจมตีเร็ว และต้องมีการป้องกันแบบบูรณาการ

1.3 การโจมตี 8 ชนิด Types of Cyber Attacks

การโจมตี	คืออะไร	ป้องกันอย่างไร
1 Phishing	ส่ง **อีเมลหรือข้อความปลอมที่ดูน่าเชื่อ** เพื่อขโมยข้อมูล (บัตรเครดิต รหัสผ่าน) หรือฝัง malware เหยื่อล่อ เช่น เรื่องด่วน คืนเงิน แจ้งเตือนปลอม	ตรวจอีเมลผู้ส่ง ไม่คลิกลิงก์แปลก ใช้ spam filter อบรมพนักงาน
2 Ransomware	malware ที่ **เข้ารหัสไฟล์แล้วเรียกค่าไถ่** รุ่นใหม่ขู่ปล่อยข้อมูลบน dark web ด้วย	อัปเดตซอฟต์แวร์ backup แยกที่และแก้จากระบบหลักไม่ได้ firewall แบ่ง segment เครือข่าย ตรวจสอบสม่ำเสมอ
3 DoS	**ถล่ม traffic** ใส่ server หรือเครือข่ายจนตอบช้าหรือไม่ตอบเลย อาจใช้ **botnet** ช่วย	ฮาร์ดแวร์รับ traffic พุ่งได้ กระจายโหลด จับมือ ISP ใช้บริการป้องกัน DoS บน cloud
4 Man in the Middle	**ดักฟังและอาจแก้ไข** การสื่อสารระหว่างสองฝ่ายอย่างลับๆ มักเกิดบน Wi-Fi สาธารณะ	ใช้ **HTTPS** เลี่ยง Wi-Fi สาธารณะตอนทำธุรกรรม ใช้ **VPN**
5 SQL Injection	**ใส่โค้ด SQL อันตรายผ่านช่อง input** ของเว็บที่ไม่กรองข้อมูล เพื่อแก้หรือขโมยข้อมูล	**Parameterized query และ prepared statement** patch DBMS ตรวจ security audit
6 Cross-site Scripting (XSS)	**ฝัง script อันตรายลงหน้าเว็บ** ที่คนอื่นเปิดดู แล้วขโมย cookie หรือ session token	ใช้ **CSP headers** sanitize input ใช้ framework ที่กัน XSS อัตโนมัติ
7 Zero-Day Exploits	โจมตี **ช่องโหว่ที่ยังไม่มีใครรู้และยังไม่มี patch** อันตรายเพราะยังไม่มีทางป้องกันที่รู้จัก	ระบบตรวจจับภัยสมัยใหม่ อัปเดตทุกอย่าง ใช้ heuristic และ behavioral analysis
8 DNS Spoofing	**แก้ DNS record** เพื่อพาผู้ใช้ไปเว็บปลอมที่ดูเหมือนจริง	ใช้ **DNSSEC** ตรวจและ audit DNS record ตั้งค่าเครือข่ายให้ปลอดภัย

1.4 ใส่ Security ลงใน SDLC

หัวข้อ	Traditional Approach	DevSecOps Approach
แนวคิด	Security เป็น **เรื่องคิดทีหลัง (afterthought)**	Security **ตั้งแต่วันแรก**
การทดสอบ	ทดสอบ security **แค่ตอนท้าย**	ทดสอบต่อเนื่องและอัตโนมัติ
ต้นทุน	เจอปัญหาช้า แก้แพง ช่องโหว่ฝังอยู่ในสถาปัตยกรรม	threat modeling และ risk analysis ตั้งแต่ต้น

หัวข้อ	Traditional Approach	DevSecOps Approach
คน	ทีม dev มีความรู้ security จำกัด	อบรมข้ามสายงาน dev และ security ทำงานร่วมกัน
ท่าที	**Reactive** ตามแก้หลังเกิดเหตุ	**Proactive** ป้องกันก่อนเกิด

Planning and Design ทำ threat modeling → **Development DevSecOps และ secure coding** →
Testing and Integration DAST, pen test, re-test →
Deployment and Monitoring ตั้งค่าปลอดภัย เฝ้าระวัง incident plan

- **Planning and Design** ระบุความเสี่ยงก่อนเขียนโค้ด กำหนด security requirement ให้สำคัญเท่ากับ feature
- **Development** DevSecOps คือ **รวม Development, Security, Operations** ใส่เครื่องมือ security ใน **CI/CD pipeline** และ secure coding เช่น **validate input, sanitize output, ห้าม hard-code password หรือ secret** รีวิวโค้ดโดยเน้น security ทุกคนเป็น "security tester" ได้
- **Testing and Integration** ใช้ DAST, penetration testing, vulnerability scan และ re-test หลังแก้ เพื่อจับบั๊กที่กลับมาใหม่
- **Deployment and Monitoring** ตั้งค่าปลอดภัยตอน deploy เฝ้าดูพฤติกรรมผิดปกติ มีแผนรับมือเหตุการณ์

1.5 Best Practices สำหรับการพัฒนาที่ปลอดภัย

ต้องใช้ **คน กระบวนการ และเทคโนโลยี** ร่วมกัน มี security champion ในทีม อบรมสม่ำเสมอ และทำให้ security เป็นหน้าที่ของทุกคน เครื่องมือ security ต้อง **อัตโนมัติและลื่นไหล** จนเป็นตัวช่วย ไม่ใช่อุปสรรค

Secure Coding Standards

ใช้ **OWASP Top 10, SANS Top 25, NIST** กันช่องโหว่อย่าง injection, broken authentication, insecure direct object reference และบังคับ input validation, output encoding, error handling

Security Requirements Documentation

เขียน security requirement คู่กับ functional spec ตั้งแต่เริ่ม มี threat model เกณฑ์ยอมรับ compliance และขั้นตอน incident response เป็นเอกสารที่มีชีวิต

Continuous Security Testing

SAST ตรวจ source code โดยไม่รัน **DAST** ทดสอบแอปขณะรัน **SCA** ตรวจ library และ dependency รันทุก commit และ **บล็อกการ deploy** ถ้าเจอช่องโหว่ร้ายแรง

Defense in Depth

ป้องกันหลายชั้น authentication แข็งแรง เข้ารหัส end-to-end ทั้งข้อมูลที่ส่งและที่เก็บ RBAC และแบ่ง segment เครือข่าย **แต่ละชั้นต้องป้องกันได้เอง** แม้ชั้นอื่นล้ม

Top 10 Security Best Practices

1. ใช้ Secure Coding Standards ตาม OWASP กัน XSS, SQL injection, CSRF
2. Code review ทุกชิ้นเพื่อหาช่องโหว่
3. เข้ารหัสข้อมูลสำคัญ ทั้ง **at rest** และ **in transit**

4. Authentication แข็งแรงด้วย **MFA** และ **RBAC**
5. ทำ Penetration Testing ให้เจอจุดอ่อนก่อนผู้โจมตี
6. Patch และอัปเดต dependency สม่ำเสมอ
7. ฝัง security ใน DevOps (DevSecOps) ทุกเฟส
8. ปกป้อง API ด้วย authentication, HTTPS และการเข้ารหัส
9. อบรมพนักงานให้รู้ทัน social engineering
10. เตรียม backup และแผนกู้คืน

1.6 ซอฟต์แวร์ด้านความเป็นส่วนตัว Privacy Software

Privacy

ปกป้อง **เนื้อหาและบริบทของข้อมูล** ด้วยการเข้ารหัส การควบคุมสิทธิ์ และ data minimization ข้อมูลส่วนตัวถูกใช้เฉพาะเรื่องที่ได้รับอนุญาต

Anonymity

ไปไกลกว่านั้นคือ **ซ่อนตัวตนผู้ใช้ทั้งหมด** จนสาวกลับไปหาตัวบุคคลไม่ได้ ใช้ onion routing, mix network, identity obfuscation

เทคนิคหลัก	ความหมาย
End-to-End Encryption	ข้อมูลถูกเข้ารหัสตลอดทางจากผู้ส่งถึงผู้รับ ดักกลางทางก็อ่านไม่ได้
Zero-Knowledge Architecture	ออกแบบให้ **ผู้ให้บริการเองก็เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้** แม้อยากจะดู
Data Minimization	เก็บข้อมูล **เท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน** เท่านั้น
Purpose Limitation	ใช้ข้อมูลเฉพาะจุดประสงค์ที่แจ้งไว้ชัดเจน
Application Whitelisting	ให้รันได้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่อนุมัติไว้ ลด attack surface
Intrusion Detection Systems	วิเคราะห์ traffic และพฤติกรรมระบบแบบ real-time เพื่อจับความผิดปกติ
Secure Data Deletion	ลบถาวรด้วย cryptographic erasure หรือเขียนทับหลายรอบ กู้คืนไม่ได้

ตัวเลขในชีท **85%** ของผู้บริโภคอยากควบคุมข้อมูลตัวเองมากขึ้น (Consumer Demand) **73%** ของผู้ใช้มีแนวโน้มใช้บริการที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวดีกว่า (Trust Impact) และ **92%** สะท้อนการเติบโตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในหลายประเทศ (Regulation Growth)

1.7 ปัจจัยด้านคน The Human Factor

- **The Education Gap** หลักสูตร CS ส่วนใหญ่ให้ security เป็น **วิชาเลือก ไม่ใช่วิชาบังคับ** บัณฑิตจึงไม่พร้อมและคิดว่า security เป็นหน้าที่คนอื่น
- **Industry Transformation Needed** อุตสาหกรรมเรียกร้องให้ security เป็นวิชาบังคับ เพื่อสร้างคนที่พัฒนาแบบ **"secure by design"** ได้
- **Cross-Functional Collaboration** ทลายกำแพงระหว่าง dev, security และผู้บริหาร ด้วย metric ร่วม การอบรมร่วม และ workflow ที่บูรณาการ

01 Assess ประเมินความรู้ทีม → 02 Continuous Learning อบรมต่อเนื่อง → 03 Security Champions → 04 Measure and Improve วัดผลด้วย metric

1.8 กรอบ 5 C's ของ Cybersecurity

C	ความหมาย
Change	security คือ **การเดินทางต่อเนื่อง** ไม่ใช่ปลายทาง ต้องตามภัยใหม่และกฎใหม่ให้ทัน
Compliance	ทำตามกฎหมายและมาตรฐาน เช่น **GDPR, HIPAA, SOX** และกรอบกำกับดูแล AI ต้องฝังในกระบวนการ ไม่ใช่มาเติมทีหลัง
Cost	ลงทุนป้องกันคุ้มกว่า ค่าเสียหายเฉลี่ยของ data breach คือ **$4.45 million**
Coverage	ป้องกันครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ทั้ง cloud, mobile, IoT และ supply chain
Continuity	วางแผนให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ มี backup, disaster recovery, incident response

บทปิดของชีทเน้น 3 ข้อ **Security as Foundation** (ไม่ใช่ feature เสริม) **Economic Necessity** (ป้องกันถูกกว่ากู้คืนเสมอ) และ **Shared Responsibility** (วิศวกรทุกคนคือแนวหน้า) ทางเลือกของเราคือ **reactive** หรือ **proactive**

2 มุมวิเคราะห์ (Analytical Context)

แยก 8 การโจมตีด้วย "เป้าหมาย" และ "ช่องทาง"

ถ้าโจทย์พูดถึง	คำตอบ
ข้อความหรืออีเมลปลอม หลอกให้คลิก	Phishing
ไฟล์ถูกล็อก เรียกค่าไถ่	Ransomware
ส่ง traffic ท่วม จนระบบล่ม	DoS
ดักกลางทาง บน Wi-Fi สาธารณะ	Man in the Middle
พิมพ์โค้ด SQL ลงช่อง input	SQL Injection
script รันในเบราว์เซอร์ของคนอื่น ขโมย cookie	XSS
ช่องโหว่ใหม่ที่ยังไม่มี patch	Zero-Day
แก้ DNS record พาไปเว็บปลอม	DNS Spoofing

ทำไม DevSecOps ถึงคุ้มกว่า

หลักคิดคือ **ยิ่งเจอช่องโหว่ช้า ยิ่งแก้แพง** ถ้าช่องโหว่ฝังอยู่ในสถาปัตยกรรมตั้งแต่ออกแบบ การแก้ตอนท้ายอาจต้องรื้อทั้งระบบ DevSecOps จึงย้าย security ไปไว้ต้นทาง (บางทีเรียกว่า shift left) ด้วย threat modeling ตอนออกแบบ และเครื่องมืออัตโนมัติใน CI/CD ตัวเลือกในข้อสอบที่มีคำว่า **"only at the end"** หรือ **"after deployment"** คือแนวคิดแบบ traditional ทั้งหมด

Privacy หลายคำที่ฟังคล้ายกัน

Data minimization คือ "เก็บน้อย" **Purpose limitation** คือ "ใช้ตามที่บอก" **Zero-knowledge** คือ "ผู้ให้บริการก็มองไม่เห็น" **End-to-end encryption** คือ "ปลอดภัยตลอดทางส่ง" และ **Anonymity** คือ "ไม่รู้ว่าเป็นใคร" ถ้าโจทย์เล่าว่าแอปขอข้อมูลเกินกว่าที่ต้องใช้ คำตอบคือ data minimization เสมอ

3 คำศัพท์สำคัญ (Key Terms)

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Software Supply Chain	ห่วงโซ่ของเครื่องมือ library และกระบวนการที่ใช้สร้างซอฟต์แวร์
Malware	ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย เช่น virus, worm, ransomware
Worm	malware ที่แพร่กระจายตัวเองผ่านเครือข่ายได้
Antivirus	โปรแกรมตรวจจับและกำจัด malware
CERT	ทีมประสานรับมือเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์
OWASP	โครงการระดับโลกด้านความปลอดภัยเว็บแอป ผู้ทำ OWASP Top 10
Botnet	เครือข่ายเครื่องที่ถูกยึดเพื่อใช้โจมตี
Parameterized Query	คำสั่ง SQL ที่แยกข้อมูลผู้ใช้ออกจากตัวคำสั่ง กัน SQL injection
Content Security Policy (CSP)	header ที่กำหนดว่าเว็บรัน script จากแหล่งไหนได้บ้าง กัน XSS
DNSSEC	ส่วนขยายความปลอดภัยของ DNS ตรวจว่าคำตอบ DNS ของแท้
SDLC	วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่วางแผนจนดูแลหลังปล่อย
DevSecOps	การรวม Development, Security, Operations ใส่ security ตั้งแต่วันแรก
Threat Modeling	การวิเคราะห์ล่วงหน้าว่าระบบอาจถูกโจมตีทางไหน
CI/CD Pipeline	สายพานอัตโนมัติที่ build, test และ deploy โค้ด
SAST, DAST, SCA	ตรวจโค้ดแบบไม่รัน, ทดสอบตอนรัน, ตรวจ dependency
Defense in Depth	ป้องกันหลายชั้นซ้อนกัน

English Term	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
MFA และ RBAC	ยืนยันตัวตนหลายปัจจัย และให้สิทธิ์ตามบทบาท
Zero-Knowledge Architecture	ระบบที่ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้
Data Minimization	หลักเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น
Secure by Design	ออกแบบให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นและตลอดการพัฒนา

4 ส่วนที่ต้องจำ และจุดที่มักหลงผิด

ส่วนที่ต้องจำ (Key Takeaways)

- **Creeper** คือ worm ตัวแรก (1971) **Reaper** คือ antivirus ตัวแรก สร้างโดย **Ray Tomlinson**
- **Morris Worm** (1988) โดย Robert Morris ทำให้เกิด **CERT**
- Phishing คือ **ข้อความปลอมที่ดูจริง** DoS คือ **ถล่ม traffic จนตอบไม่ได้**
- DevSecOps และ Secure by Design คือ **security ตั้งแต่ต้นและตลอดการพัฒนา**
- สาเหตุ education gap คือ **security เป็นวิชาเลือก ไม่ใช่วิชาบังคับ**
- **Anonymity** ซ่อนตัวตน **Privacy** ปกป้องเนื้อหาข้อมูล
- แอปขอข้อมูลเกินจำเป็น ผิดหลัก **Data minimization**
- **Zero-knowledge** ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้
- 5 C's คือ **Change, Compliance, Cost, Coverage, Continuity**

จุดที่มักหลงผิด (Common Pitfalls)

- ตอบ Reaper ในข้อ "first computer worm" Reaper คือตัวปราบ ส่วน worm ตัวแรกคือ **Creeper**
- ตอบ Robert Morris ในข้อผู้สร้าง Reaper ที่ถูกคือ **Ray Tomlinson**
- สลับนิยาม Phishing, DoS, DNS spoofing, SQL injection เพราะข้อสอบเอาทั้ง 4 มาเป็นตัวเลือกเดียวกัน
- ตอบ Privacy ในข้อที่ถามเรื่องซ่อนตัวตน ที่ถูกคือ **Anonymity**
- คิดว่า Zero-knowledge คือระบบที่รู้ข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งตรงข้ามกับความจริง
- ตัวลวงเรื่อง DevSecOps อย่าง "only security team handles all issues" ผิด เพราะ security เป็น **shared responsibility**

5 แบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย

1. A simple calculator app asks for permission to access your contacts, photos, and location, even though it does not need them. Which privacy principle does this violate? [Quiz 13]

a. Zero-knowledge architecture
b. Data minimization
c. End-to-end encryption
d. Application whitelisting

2. What was the first known computer worm? [Quiz 13]

a. Stuxnet
b. Reaper
c. MyDoom
d. Creeper

3. In privacy vs. anonymity, which focuses on hiding the user's identity? [Quiz 13]

a. Privacy
b. Confidentiality
c. Integrity
d. Anonymity

4. Which of the following best describes phishing? [Quiz 13]

a. Sending fake messages that look authentic to steal information or install malware
b. Changing DNS records to redirect users to a fake site
c. Flooding a server with traffic so it cannot respond
d. Inserting malicious SQL code into a website's input fields

5. Which of the following best describes DoS? [Quiz 13]

a. Inserting malicious SQL code into a website's input fields
b. Sending fake messages that look authentic to steal information or install malware
c. Flooding a server with traffic so it cannot respond
d. Changing DNS records to redirect users to a fake site

6. What is the main cause of the cybersecurity education gap? [Quiz 13]

a. Lack of internet access
b. Security courses are elective, not core
c. Overregulation by governments
d. Too much focus on AI development

7. Which statement best describes DevSecOps? [Quiz 13]

a. Security testing happens only at the end.
b. Security is integrated from the beginning of development.
c. Only the security team handles all issues.
d. Security is added after deployment.

8. The concept of "Secure by Design" emphasizes [Quiz 13]

a. Limiting testing to the final phase
b. Using expensive hardware security
c. Embedding security throughout development
d. Fixing vulnerabilities after launch

9. **What is Zero-Knowledge Architecture?** [Quiz 13]

a. Open data analytics approach
b. An AI-driven authentication method
c. Systems that know all user data
d. Systems designed so providers cannot access user data

10. **Who created the first antivirus program "Reaper"?** [Quiz 13]

a. Ray Tomlinson
b. Robert Morris
c. Kevin Mitnick
d. John McAfee

11. **Which preventive action is recommended specifically against SQL injection?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Use DNSSEC
b. Use parameterized queries and prepared statements
c. Use CSP headers
d. Use a VPN

12. **The Morris Worm of 1988 led directly to the creation of which organization?** [ฝึกเพิ่ม]

a. OWASP
b. CERT
c. NIST
d. SANS

13. **An attack that exploits a vulnerability nobody knew about and no patch exists yet is called** [ฝึกเพิ่ม]

a. Zero-day exploit
b. Ransomware
c. Man in the Middle
d. Phishing

14. **Which of the following is NOT one of the 5 C's of cybersecurity in software development?** [ฝึกเพิ่ม]

a. Change
b. Compliance
c. Confidentiality
d. Continuity

15. **Which tool type analyses an application's open-source dependencies for known vulnerabilities in a CI/CD pipeline?** [ฝึกเพิ่ม]

a. SAST
b. DAST
c. SCA
d. IDS

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1 **Data minimization**
ตอบ b **Data minimization** คือเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น เครื่องคิดเลขไม่จำเป็นต้องรู้รายชื่อหรือตำแหน่งของเรา

ข้อ 2 **Creeper**
ตอบ d **Creeper (1971)** คือ worm ตัวแรก โชว์ข้อความ catch me if you can ส่วน Reaper คือตัวไล่ลบ Creeper

ข้อ 3 **Anonymity**
ตอบ d Privacy ปกป้อง **เนื้อหาข้อมูล** ส่วน Anonymity **ซ่อนตัวตน** จนสาวกลับไม่ได้ว่าใครทำ

ข้อ 4 **Sending fake messages that look authentic to steal information or install malware**
ตอบ a Phishing คือ **ข้อความปลอมที่ดูน่าเชื่อ** หลอกให้คลิกลิงก์หรือโหลดไฟล์ ข้อ b คือ DNS spoofing ข้อ c คือ DoS ข้อ d คือ SQL injection

ข้อ 5	**Flooding a server with traffic so it cannot respond**
ตอบ c	DoS คือ **ถล่ม traffic** จนระบบตอบช้าหรือไม่ตอบเลย ถ้าใช้ botnet จากหลายเครื่องจะกลายเป็น DDoS
ข้อ 6	**Security courses are elective, not core**
ตอบ b	หลักสูตร CS ส่วนใหญ่ให้ security เป็น **วิชาเลือก ไม่ใช่วิชาบังคับ** บัณฑิตจึงมองว่า security เป็นหน้าที่คนอื่น
ข้อ 7	**Security is integrated from the beginning of development.**
ตอบ b	DevSecOps คือ **security ตั้งแต่วันแรก** รวม Dev, Sec, Ops เข้าด้วยกัน และใส่เครื่องมือ security ลงใน CI/CD pipeline
ข้อ 8	**Embedding security throughout development**
ตอบ c	Secure by Design คือ **ฝัง security ตลอดทุกเฟส** ของการพัฒนา ตัวเลือกที่พูดถึงตอนท้ายหรือหลัง launch คือแนวคิดแบบเก่า
ข้อ 9	**Systems designed so providers cannot access user data**
ตอบ d	ระบบที่ออกแบบให้ **ผู้ให้บริการเองก็เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้** แม้อยากจะดูก็ตาม
ข้อ 10	**Ray Tomlinson**
ตอบ a	**Ray Tomlinson** สร้าง Reaper ปี 1971 ส่วน Robert Morris สร้าง Morris Worm ปี 1988
ข้อ 11	**Use parameterized queries and prepared statements**
ตอบ b	SQL injection แก้ที่ต้นเหตุด้วย **parameterized query และ prepared statement** DNSSEC ใช้กับ DNS spoofing CSP ใช้กับ XSS VPN ใช้กับ MitM
ข้อ 12	**CERT**
ตอบ b	ผลกระทบของ Morris Worm (ติดราว 10% ของเครื่องที่ต่อเน็ตตอนนั้น) ทำให้เกิด **CERT (Computer Emergency Response Team)**
ข้อ 13	**Zero-day exploit**
ตอบ a	**Zero-day** อันตรายเพราะยังไม่มีทางป้องกันที่รู้จักในตอนที่ถูกโจมตีครั้งแรก
ข้อ 14	**Confidentiality**
ตอบ c	5 C's ได้แก่ **Change, Compliance, Cost, Coverage, Continuity** Confidentiality เป็นตัวลวงที่มาจาก CIA triad
ข้อ 15	**SCA**
ตอบ c	**SCA (Software Composition Analysis)** ตรวจ library และ dependency SAST ตรวจ source code แบบไม่รัน DAST ทดสอบตอนแอปรันอยู่

จบชีทสรุปแล้ว ขอให้น้องๆ ทำข้อสอบได้เต็มที่ ทวนกรอบเขียวกับกรอบแดงอีกรอบก่อนเข้าห้องสอบนะ